



CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FABRICIO CARNEIRO PENA

**GLOBAL CONTROLE: SISTEMA WEB INTEGRADO PARA
GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E CONTROLE DE PONTO
ELETRÔNICO PARA COLABORADORES EM HOME OFFICE**

Brasília, junho de 2026

**GLOBAL CONTROLE: SISTEMA WEB INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO
DE DEMANDAS E CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO PARA
COLABORADORES EM HOME OFFICE.**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Sistemas de
Informação da Faculdade Projeção, como
requisito complementar e obrigatório à
obtenção do título de Bacharel em
Sistemas de Informação.

Brasília, 14 de junho de 2026.

Banca Examinadora:

Prof. Fernando Feliu Gonzalez, especialista
Orientador

Professor(a):

Professor(a):

**Professora Vanessa Coelho Ribeiro, Mestre
Coordenadora do curso de Sistemas de Informação**

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente à minha família, pelo apoio incondicional ao longo de toda a minha trajetória acadêmica, especialmente ao meu avô, cuja força e determinação sempre foram fonte de inspiração para mim.

À Globalweb Corp, pela oportunidade de estagiar em um ambiente profissional que me permitiu identificar problemas reais e desenvolvê-los como objeto de estudo deste trabalho.

Ao gerente de operações de Recursos Humanos da Globalweb, pela disponibilidade em contribuir com o levantamento de requisitos e pelo incentivo ao desenvolvimento da solução proposta.

Ao Prof. Fernando Feliu Gonzalez, pela orientação, pelos apontamentos precisos e pelo comprometimento com a qualidade do trabalho.

A todos os colegas e professores da Faculdade Projeção que, direta ou indiretamente, contribuíram para a minha formação acadêmica e profissional.

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS.....	3
SUMÁRIO.....	4
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS.....	11
LISTA DE FIGURAS.....	12
LISTA DE TABELAS.....	13
RESUMO.....	15
ABSTRACT.....	16
CAPÍTULO I – VISÃO INICIAL.....	17
1. Introdução.....	17
2. Contextualização.....	17
3. Problemática.....	18
4. Solução proposta.....	19
5. Objetivo geral.....	20
5.1 Objetivos Específicos.....	20
6. Estrutura do projeto.....	20
CAPÍTULO II – METODOLOGIA APLICADA.....	22
1. Metodologia e modelo de desenvolvimento.....	22
2. Técnicas de levantamento de requisitos.....	23
2.1 Entrevista.....	23
2.2 Observação Direta.....	23
2.3 Principais Necessidades Identificadas.....	24
3. Principais tecnologias utilizadas.....	25
4. Análise de sistemas existentes.....	26
5. Cronograma de desenvolvimento.....	27
CAPÍTULO III – VISÃO DO SISTEMA.....	29
1. Riscos do projeto.....	29

2. Restrições do projeto.....	29
3. Regras de negócio.....	30
4. Requisitos funcionais.....	31
5. Requisitos não funcionais.....	32
6. Mensagens do sistema.....	33
7. Lista de casos de uso.....	34
8. Lista de atores.....	34
9. Diagrama geral de caso de uso.....	35
10. Diagrama de classes.....	36
11. Diagrama de processos.....	37
CAPÍTULO IV – ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO.....	39
UC001 – Efetuar Login.....	39
1. Descrição.....	39
2. Pré-condições.....	39
3. Fluxos.....	39
3.1 Fluxo Principal – Efetuar Login.....	39
3.2 Fluxos Alternativos.....	40
3.3 Fluxos de Exceção.....	40
4. Pós-condições.....	40
5. Pontos de extensão.....	40
6. Pontos de inclusão.....	40
UC002 – Gerenciar Usuários.....	40
1. Descrição.....	40
2. Pré-condições.....	40
3. Fluxos.....	41
3.1 Fluxo Principal – Gerenciar Usuários.....	41
3.2 Fluxos Alternativos.....	41

3.3 Fluxos de Exceção.....	41
4. Pós-condições.....	42
5. Pontos de extensão.....	42
6. Pontos de inclusão.....	42
UC003 – Gerenciar Perfil.....	42
1. Descrição.....	42
2. Pré-condições.....	42
3. Fluxos.....	42
3.1 Fluxo Principal – Gerenciar Perfil.....	42
3.2 Fluxos Alternativos.....	43
3.3 Fluxos de Exceção.....	43
4. Pós-condições.....	43
5. Pontos de extensão.....	43
6. Pontos de inclusão.....	43
UC004 – Registrar Ponto.....	43
1. Descrição.....	43
2. Pré-condições.....	44
3. Fluxos.....	44
3.1 Fluxo Principal – Registrar Ponto.....	44
3.2 Fluxos Alternativos.....	44
3.3 Fluxos de Exceção.....	44
4. Pós-condições.....	45
5. Pontos de extensão.....	45
6. Pontos de inclusão.....	45
UC005 – Consultar Espelho de Ponto.....	45
1. Descrição.....	45
2. Pré-condições.....	45

3. Fluxos.....	45
3.1 Fluxo Principal – Consultar Espelho de Ponto.....	45
3.2 Fluxos Alternativos.....	46
3.3 Fluxos de Exceção.....	46
4. Pós-condições.....	46
5. Pontos de extensão.....	46
6. Pontos de inclusão.....	46
UC006 – Exportar AFD.....	46
1. Descrição.....	46
2. Pré-condições.....	46
3. Fluxos.....	47
3.1 Fluxo Principal – Exportar AFD.....	47
3.2 Fluxos Alternativos.....	47
3.3 Fluxos de Exceção.....	47
4. Pós-condições.....	47
5. Pontos de extensão.....	47
6. Pontos de inclusão.....	47
UC007 – Gerenciar Demandas.....	48
1. Descrição.....	48
2. Pré-condições.....	48
3. Fluxos.....	48
3.1 Fluxo Principal – Gerenciar Demandas.....	48
3.2 Fluxos Alternativos.....	48
3.3 Fluxos de Exceção.....	49
4. Pós-condições.....	49
5. Pontos de extensão.....	49
6. Pontos de inclusão.....	49

UC008 – Acompanhar Demandas.....	49
1. Descrição.....	49
2. Pré-condições.....	49
3. Fluxos.....	50
3.1 Fluxo Principal – Acompanhar Demandas.....	50
3.2 Fluxos Alternativos.....	50
3.3 Fluxos de Exceção.....	51
4. Pós-condições.....	51
5. Pontos de extensão.....	51
6. Pontos de inclusão.....	51
UC009 – Acompanhar Equipe.....	51
1. Descrição.....	51
2. Pré-condições.....	51
3. Fluxos.....	52
3.1 Fluxo Principal – Acompanhar Equipe.....	52
3.2 Fluxos Alternativos.....	52
3.3 Fluxos de Exceção.....	52
4. Pós-condições.....	52
5. Pontos de extensão.....	52
6. Pontos de inclusão.....	53
UC010 – Gerar Relatórios.....	53
1. Descrição.....	53
2. Pré-condições.....	53
3. Fluxos.....	53
3.1 Fluxo Principal – Gerar Relatórios.....	53
3.2 Fluxos Alternativos.....	53
3.3 Fluxos de Exceção.....	54

4. Pós-condições.....	54
5. Pontos de extensão.....	54
6. Pontos de inclusão.....	54
UC011 – Acompanhar Aproveitamento.....	54
1. Descrição.....	54
2. Pré-condições.....	54
3. Fluxos.....	55
3.1 Fluxo Principal – Consultar Aproveitamento.....	55
3.2 Fluxos Alternativos.....	55
3.3 Fluxos de Exceção.....	55
4. Pós-condições.....	55
5. Pontos de extensão.....	56
6. Pontos de inclusão.....	56
CAPÍTULO V – MODELAGEM DE DADOS.....	57
1. Diagrama de entidade-relacionamento (MER).....	57
2. Dicionário de dados.....	59
2.1 Tabela: DBUsuario.....	59
2.2 Tabela: DBDemanda.....	60
2.3 Tabela: DBRegistroPonto.....	61
2.4 Tabela: DBRelatorio.....	62
3. Considerações sobre normalização.....	62
CAPÍTULO VI – PROTOTIPAÇÃO DO SISTEMA.....	64
Tela 01 – Login do sistema.....	64
Tela 02 – Dashboard principal.....	65
Tela 03 – Registro de ponto.....	67
Tela 04 – Espelho de ponto eletrônico.....	69
Tela 05 – Acompanhar demandas.....	70

Tela 06 – Gerenciar demandas.....	72
Tela 07 – Acompanhar equipe.....	73
Tela 08 – Gerar relatórios.....	75
Tela 09 – Gerenciar usuários.....	77
Tela 10 – Exportar AFD.....	78
Tela 11 – Controle de home office.....	80
CONCLUSÃO.....	82
REFERÊNCIAS.....	84
APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA.....	86
A.1 Identificação da Entrevista.....	86
A.2 Apresentação.....	86
A.3 Bloco 1 – Perfil e Contexto Profissional.....	86
A.4 Bloco 2 – Controle de Demandas.....	87
A.5 Bloco 3 – Controle de Ponto Eletrônico.....	88
A.6 Bloco 4 – Necessidades e Expectativas sobre o Sistema Proposto.....	89
A.7 Encerramento.....	89

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AFD – Arquivo-Fonte de Dados

BI – Business Intelligence (Inteligência de Negócios)

CSS – Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata)

FE – Fluxo de Exceção

FK – Foreign Key (Chave Estrangeira)

FP – Fluxo Principal

HTML – HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto)

MER – Modelo Entidade-Relacionamento

MSG – Mensagem do Sistema

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

NSR – Número Sequencial de Registro

PK – Primary Key (Chave Primária)

REP – Registrador Eletrônico de Ponto

REP-P – Registrador Eletrônico de Ponto por Programa

RF – Requisito Funcional

RN – Regra de Negócio

RNF – Requisito Não Funcional

RUP – Rational Unified Process (Processo Unificado da Rational)

SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados

SQL – Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada)

SREP – Sistema de Registro Eletrônico de Ponto

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

TI – Tecnologia da Informação

UC – Use Case (Caso de Uso)

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 – Diagrama Geral de Caso de Uso.....	35
Figura 02 – Diagrama de Classes.....	36
Figura 03 – Diagrama de Processos.....	37
Figura 04 – Diagrama de Entidade-Relacionamento (MER).....	57
Figura 05 – Modelo Entidade-Relacionamento Lógico (MER Lógico).....	58
Figura 06 – Protótipo da Tela 01 – Login do Sistema.....	63
Figura 07 – Protótipo da Tela 02 – Dashboard Principal.....	65
Figura 08 – Protótipo da Tela 03 – Registro de Ponto.....	67
Figura 09 – Protótipo da Tela 04 – Espelho de Ponto Eletrônico.....	68
Figura 10 – Protótipo da Tela 05 – Acompanhar Demandas.....	70
Figura 11 – Protótipo da Tela 06 – Gerenciar Demandas.....	71
Figura 12 – Protótipo da Tela 07 – Acompanhar Equipe.....	73
Figura 13 – Protótipo da Tela 08 – Gerar Relatórios.....	75
Figura 14 – Protótipo da Tela 09 – Gerenciar Usuários.....	76
Figura 15 – Protótipo da Tela 10 – Exportar AFD.....	78
Figura 16 – Protótipo da Tela 11 – Controle de Home Office.....	79

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 – Tecnologias utilizadas no desenvolvimento do Global Controle.....	24
Tabela 02 – Comparação de funcionalidades entre sistemas existentes e o Global Controle.....	26
Tabela 03 – Cronograma de desenvolvimento do projeto.....	27
Tabela 04 – Riscos do Projeto.....	29
Tabela 05 – Restrições do Projeto.....	30
Tabela 06 – Regras de Negócio.....	31
Tabela 07 – Requisitos Funcionais.....	32
Tabela 08 – Requisitos Não Funcionais.....	33
Tabela 09 – Mensagens do Sistema.....	33
Tabela 10 – Lista de Casos de Uso.....	34
Tabela 11 – Lista de Atores.....	34
Tabela 12 – Dicionário de Dados – DBUsuario.....	59
Tabela 13 – Dicionário de Dados – DBDemanda.....	59
Tabela 14 – Dicionário de Dados – DBRegistroPonto.....	60
Tabela 15 – Dicionário de Dados – DBRelatorio.....	61
Tabela 16 – Campos da Tela 01.....	64
Tabela 17 – Comandos da Tela 01.....	64
Tabela 18 – Campos da Tela 02.....	65
Tabela 19 – Comandos da Tela 02.....	65
Tabela 20 – Campos da Tela 03.....	67
Tabela 21 – Comandos da Tela 03.....	67
Tabela 22 – Campos da Tela 04.....	68
Tabela 23 – Comandos da Tela 04.....	69
Tabela 24 – Campos da Tela 05.....	70
Tabela 25 – Comandos da Tela 05.....	70

Tabela 26 – Campos da Tela 06.....	71
Tabela 27 – Comandos da Tela 06.....	72
Tabela 28 – Campos da Tela 07.....	73
Tabela 29 – Comandos da Tela 07.....	74
Tabela 30 – Campos da Tela 08.....	75
Tabela 31 – Comandos da Tela 08.....	75
Tabela 32 – Campos da Tela 09.....	76
Tabela 33 – Comandos da Tela 09.....	77
Tabela 34 – Campos da Tela 10.....	78
Tabela 35 – Comandos da Tela 10.....	78
Tabela 36 – Campos da Tela 11.....	79
Tabela 37 – Comandos da Tela 11.....	80

RESUMO

O crescimento acelerado do trabalho remoto nos últimos anos transformou profundamente a dinâmica das organizações brasileiras. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento do sistema web Global Controle, uma plataforma integrada voltada ao gerenciamento de demandas e ao registro de ponto eletrônico de colaboradores em regime de home office da empresa Globalweb Corp.

Para o desenvolvimento do sistema, adotou-se a metodologia RUP (Rational Unified Process) como modelo de processo de software, aliada às técnicas de levantamento de requisitos de entrevista e observação direta, aplicadas junto a colaboradores e gestores da Globalweb. A modelagem foi realizada por meio de diagramas de casos de uso, de classes e de processos, seguindo os princípios da Engenharia de Software propostos por Pressman e Maxim (2021) e Sommerville (2023). As tecnologias empregadas no desenvolvimento incluem Python com o framework Flask, banco de dados SQLite, templates Jinja2 e interface construída com HTML5, CSS3 e Bootstrap 5.

O sistema resultante contempla onze casos de uso, abrangendo autenticação de usuários, gerenciamento de demandas com criação e acompanhamento de tarefas por gestores e colaboradores, registro de ponto eletrônico classificado como REP-P em conformidade com a Portaria nº 671/2021 do Ministério do Trabalho e Emprego, consulta ao espelho de ponto eletrônico, exportação do Arquivo-Fonte de Dados (AFD) no leiaute padronizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e geração de relatórios exportáveis em formato Excel.

Os resultados demonstram que o Global Controle atende às necessidades operacionais identificadas na Globalweb, promovendo maior organização, rastreabilidade e conformidade legal no controle de jornada e na gestão de demandas de equipes remotas. O sistema se apresenta como uma solução viável, extensível e alinhada às exigências contemporâneas da gestão de colaboradores em home office.

Palavras-chave: Controle de demandas. Registro de ponto eletrônico. Home office. Flask. Portaria 671/2021.

ABSTRACT

The accelerated growth of remote work in recent years has profoundly transformed the dynamics of Brazilian organizations. In this context, this paper aims to develop the Global Controle web system, an integrated platform focused on demand management and electronic time tracking for home office employees at Globalweb Corp.

For the system's development, the RUP (Rational Unified Process) methodology was adopted as the software process model, combined with requirements elicitation techniques such as interviews and direct observation, applied with collaborators and managers at Globalweb. The modeling was carried out through use case, class, and process diagrams, following Software Engineering principles proposed by Pressman and Maxim (2021) and Sommerville (2023). The technologies used in development include Python with the Flask framework, SQLite database, Jinja2 templates, and an interface built with HTML5, CSS3, and Bootstrap 5.

The resulting system encompasses eleven use cases, covering user authentication, demand management with task creation and tracking by managers and collaborators, electronic time tracking classified as REP-P in compliance with Ordinance No. 671/2021 issued by the Ministry of Labor and Employment, access to the individual electronic timesheet, export of the Source Data File (AFD) in the standardized layout defined by the Ministry of Labor and Employment, and generation of exportable reports in Excel format.

The results demonstrate that Global Controle meets the operational needs identified at Globalweb, promoting greater organization, traceability, and legal compliance in working hour control and remote team demand management. The system presents itself as a viable, extensible solution aligned with contemporary requirements for managing home office employees.

Keywords: Demand management. Electronic time tracking. Home office. Flask. Ordinance 671/2021.

CAPÍTULO I – VISÃO INICIAL

1. Introdução

O crescimento acelerado do trabalho remoto nos últimos anos transformou profundamente a dinâmica das organizações brasileiras. Com a expansão do modelo de home office, tornou-se indispensável a adoção de ferramentas tecnológicas capazes de garantir controle, transparência e organização na rotina das equipes distribuídas, uma vez que os sistemas de informação se consolidaram como instrumentos essenciais para a coordenação e o controle dos processos organizacionais (LAUDON; LAUDON, 2021). Nesse contexto, a empresa Globalweb Corp, atuante há mais de 25 anos no mercado de Tecnologia da Informação e reconhecida como uma das melhores empresas de TI do País pelo Anuário Época Negócios 360 (GLOBALWEB, 2024), enfrenta desafios concretos relacionados à gestão de demandas e ao controle de jornada de seus colaboradores em regime remoto e híbrido.

O presente trabalho propõe o desenvolvimento do sistema web denominado Global Controle, uma plataforma integrada que centraliza o gerenciamento de demandas e o registro de ponto eletrônico dos colaboradores da Globalweb, em conformidade com as disposições da Portaria nº 671/2021 do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2021), que regulamenta os Sistemas de Registro Eletrônico de Ponto (SREP) no Brasil.

2. Contextualização

A Globalweb Corp é uma empresa de Tecnologia da Informação com sede em Brasília, Distrito Federal, que atua há mais de 25 anos no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o mercado corporativo. Com um quadro de mais de 2.500 colaboradores, sendo aproximadamente 1.000 em regime de trabalho 100% remoto e outros 1.500 em modelo híbrido (GLOBALWEB, 2024), a empresa vivencia na prática os desafios inerentes à gestão de equipes distribuídas geograficamente.

Segundo Rocha e Amador (2018), o teletrabalho pode ser compreendido como a execução de atividades laborais fora das dependências físicas do empregador, com o uso de tecnologias de informação e comunicação como suporte. Para Silva e Neto (2022), o crescimento expressivo desse modelo — intensificado pela pandemia de

Covid-19 — trouxe novos desafios às organizações, especialmente no que diz respeito ao monitoramento da jornada de trabalho e à coordenação das entregas das equipes remotas.

Atualmente, o controle de ponto dos colaboradores da Globalweb é realizado por meio de um sistema de ponto eletrônico homologado como REP-P, com registro via celular e geração de relatórios de jornada consultados pelo setor de Recursos Humanos. O controle de demandas, por sua vez, apoia-se em um conjunto de ferramentas distintas — como quadros de tarefas, reuniões diárias de acompanhamento e um sistema de ITSM com painel de chamados —, sem que esses dois processos compartilhem uma mesma plataforma. A ausência de integração entre o registro de jornada e a gestão de demandas dificulta a visibilidade consolidada do colaborador sobre o próprio trabalho e a obtenção de relatórios que relacionem a jornada cumprida às atividades concluídas, comprometendo a eficiência operacional e a tomada de decisão gerencial.

3. Problemática

A problemática central que motivou o desenvolvimento deste projeto pode ser descrita da seguinte forma: como centralizar, em uma única plataforma web, o controle de demandas atribuídas a colaboradores em home office e o registro de ponto eletrônico em conformidade com a legislação trabalhista vigente, de modo a aumentar a visibilidade gerencial e a organização operacional da equipe?

Na Globalweb, a ausência de uma solução integrada para essas duas necessidades gera consequências práticas identificadas no ambiente de trabalho, entre as quais se destacam:

- Falta de visibilidade consolidada sobre o status das demandas atribuídas a colaboradores remotos;
- Ausência de rastreabilidade sobre o tempo dedicado a cada tarefa;
- Registro de ponto mantido em sistema próprio, homologado como REP-P, sem integração com o controle de demandas;
- Dificuldade dos gestores em acompanhar, em tempo real, o progresso das atividades de suas equipes;
- Inexistência de relatórios consolidados que relacionem jornada trabalhada e demandas concluídas.

De acordo com Pressman e Maxim (2021), problemas de integração entre processos organizacionais distintos são frequentemente resolvidos por meio do desenvolvimento de sistemas de informação personalizados, capazes de atender às especificidades do contexto em que serão aplicados. Nesse sentido, o Global Controle surge como resposta direta às lacunas identificadas na Globalweb.

4. Solução proposta

A solução proposta consiste no desenvolvimento de um sistema web denominado Global Controle, desenvolvido com o framework Flask (FLASK, 2024) em linguagem Python (PYTHON, 2024), com banco de dados SQLite e interface construída com HTML5, CSS3, Bootstrap 5 (BOOTSTRAP, 2024) e templates Jinja2 (JINJA2, 2024). O sistema reunirá em uma única plataforma os seguintes recursos:

- Autenticação de usuários com controle de perfis de acesso (colaborador, gestor e administrador);
- Gerenciamento de demandas com criação, edição, acompanhamento e conclusão de tarefas atribuídas por gestores;
- Registro de ponto eletrônico com marcação de entrada, pausa, retorno e saída, classificado como REP-P conforme a Portaria nº 671/2021 (BRASIL, 2021);
- Consulta ao espelho de ponto eletrônico individual, exigência prevista na Portaria nº 671/2021 (BRASIL, 2021);
- Exportação do Arquivo-Fonte de Dados (AFD) no leiaute definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2024a);
- Geração e exportação de relatórios de ponto e demandas em formato Excel, por meio da biblioteca openpyxl (OPENPYXL, 2024);
- Gerenciamento de perfis de colaboradores e controle de usuários pelo administrador.

O sistema será desenvolvido adotando a metodologia RUP (Rational Unified Process), conforme preconizado por Kruchten (2003). A solução foi concebida para o contexto de um departamento da Globalweb, a título de projeto piloto — tendo como referência uma equipe de operações de Recursos Humanos —, e não para a totalidade dos colaboradores da empresa de uma só vez, sendo hospedada inicialmente no ambiente interno da organização, com possibilidade de expansão futura para outras equipes e organizações. O versionamento do código será realizado com Git e GitHub (GITHUB, 2024).

5. Objetivo geral

Desenvolver o sistema web Global Controle para centralizar o gerenciamento de demandas e o registro de ponto eletrônico dos colaboradores em regime de home office da empresa Globalweb, em conformidade com a Portaria nº 671/2021 do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.1 Objetivos Específicos

- Identificar e analisar os principais problemas enfrentados pela Globalweb no controle de demandas e de ponto eletrônico de colaboradores remotos;
- Levantar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema por meio de técnicas de entrevista e observação direta;
- Modelar a solução utilizando diagramas de casos de uso, classes e processos, seguindo a metodologia RUP;
- Desenvolver as funcionalidades de autenticação, gerenciamento de demandas, registro de ponto eletrônico (REP-P), espelho de ponto e exportação de relatórios;
- Garantir a conformidade do módulo de ponto eletrônico com as exigências técnicas da Portaria nº 671/2021, incluindo a geração do Arquivo-Fonte de Dados (AFD);
- Avaliar a usabilidade e a aderência do sistema às necessidades reais dos colaboradores e gestores da Globalweb.

6. Estrutura do projeto

O presente trabalho está organizado em seis capítulos, estruturados da seguinte forma:

O Capítulo I apresenta a Visão Inicial do projeto, abordando a introdução, contextualização, problemática, solução proposta, objetivos e a estrutura do documento.

O Capítulo II descreve a Metodologia Aplicada, contemplando o modelo de desenvolvimento adotado (RUP), as técnicas de levantamento de requisitos utilizadas, as principais tecnologias empregadas no desenvolvimento, a análise de sistemas existentes e o cronograma de atividades.

O Capítulo III apresenta a Visão do Sistema, detalhando os riscos e restrições do projeto, as regras de negócio, os requisitos funcionais e não funcionais, as

mensagens do sistema, a lista de casos de uso e de atores, bem como os diagramas de caso de uso, de classes e de processos.

O Capítulo IV contém a Especificação de Casos de Uso, com a descrição detalhada de cada caso de uso identificado, incluindo pré-condições, fluxos principal, alternativo e de exceção, e pós-condições.

O Capítulo V apresenta a Modelagem de Dados, com o Diagrama de Entidade-Relacionamento (MER), o modelo lógico e o dicionário de dados das tabelas do sistema.

O Capítulo VI apresenta a Prototipação do Sistema, com a descrição e representação visual das principais telas, seus campos e comandos.

Por fim, são apresentadas a Conclusão, as Referências Bibliográficas e os Apêndices com os roteiros utilizados no levantamento de requisitos.

CAPÍTULO II – METODOLOGIA APLICADA

1. Metodologia e modelo de desenvolvimento

Para o desenvolvimento do sistema Global Controle, foi adotado o RUP (Rational Unified Process) como modelo de processo de software. O RUP é um framework iterativo e incremental de desenvolvimento de software que organiza o projeto em quatro fases sequenciais — Iniciação, Elaboração, Construção e Transição —, cada uma composta por iterações que refinam progressivamente os artefatos do sistema (KRUCHTEN, 2003).

A escolha pelo RUP justifica-se pela natureza do projeto, que envolve múltiplos módulos com diferentes graus de complexidade — autenticação, gerenciamento de demandas, registro de ponto eletrônico e geração de relatórios — os quais podem ser desenvolvidos e validados de forma iterativa. Conforme Pressman e Maxim (2021), modelos iterativos permitem que versões funcionais do sistema sejam entregues e avaliadas antes da conclusão do produto completo, reduzindo riscos e possibilitando ajustes nos requisitos ao longo do desenvolvimento. Embora o RUP seja um processo robusto e, em sua forma plena, voltado a projetos de maior porte e a equipes maiores, ele foi adotado neste trabalho de maneira adaptada e enxuta, aproveitando apenas as disciplinas pertinentes ao escopo individual do projeto. Optou-se pelo RUP, em vez de um método ágil mais leve como o Scrum ou o XP, porque a ênfase do processo na documentação e na produção de artefatos formais de modelagem — casos de uso, diagramas de classes e de processos — alinha-se diretamente às exigências de um Trabalho de Conclusão de Curso, no qual esses artefatos constituem entregas obrigatórias e objeto de avaliação. Os métodos ágeis, por priorizarem o software funcional em detrimento de documentação extensiva, atenderiam de forma menos adequada a esse propósito acadêmico.

Adicionalmente, o RUP é centrado em casos de uso, o que se alinha diretamente à estrutura de documentação exigida pelo presente trabalho, e enfatiza a gestão de riscos desde as fases iniciais do projeto (KRUCHTEN, 2003). Essa característica é especialmente relevante no contexto corporativo da Globalweb, onde requisitos legais — como a conformidade com a Portaria nº 671/2021 (BRASIL, 2021) — devem ser incorporados e validados desde o início do ciclo de desenvolvimento.

2. Técnicas de levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos foi conduzido com o objetivo de identificar as necessidades reais dos usuários do sistema e as restrições impostas pelo ambiente organizacional da Globalweb. Segundo Sommerville (2023), o processo de engenharia de requisitos envolve a elicitación, análise, especificação e validação das necessidades dos stakeholders, sendo fundamental para garantir que o sistema desenvolvido atenda às expectativas dos usuários. Foram utilizadas duas técnicas complementares: entrevista e observação direta.

2.1 Entrevista

A técnica de entrevista foi aplicada junto ao gerente de operações de Recursos Humanos da Globalweb, responsável direto pela equipe na qual o autor do projeto atua como estagiário. Conforme Pressman e Maxim (2021), entrevistas com stakeholders permitem coletar informações qualitativas sobre os processos existentes, identificar pontos de dor e compreender as expectativas em relação à solução proposta.

No decorrer da entrevista, o gestor relatou as principais dificuldades operacionais enfrentadas atualmente: a falta de visibilidade consolidada do colaborador sobre as próprias demandas, a ausência de notificações sobre prazos e inconsistências de registro e a inexistência de integração entre o controle de ponto — mantido em um sistema de ponto eletrônico homologado como REP-P, cujos relatórios são acessados pelo setor de Recursos Humanos — e o gerenciamento de atividades, distribuído entre diferentes ferramentas. O gestor validou a proposta do Global Controle como solução adequada para integrar esses processos em uma única plataforma.

O roteiro utilizado nas entrevistas encontra-se detalhado no Apêndice A do presente trabalho.

2.2 Observação Direta

A observação direta foi realizada pelo próprio autor, que atua como estagiário analista na Globalweb e vivencia cotidianamente os processos de controle de demandas e de registro de ponto da empresa. Segundo Sommerville (2023), a observação direta permite ao analista identificar requisitos implícitos e inconsistências

nos processos que frequentemente não são relatados pelos usuários durante as entrevistas.

Por meio dessa técnica, foi possível constatar que o controle de demandas da equipe é realizado por meio de um conjunto de ferramentas — como quadros de tarefas, reuniões diárias de acompanhamento e um painel de chamados (ITSM) —, cujo acesso analítico é concentrado na gestão, sem que os colaboradores disponham de uma visão consolidada das próprias tarefas. O controle de ponto, por sua vez, é feito por um sistema de ponto eletrônico homologado como REP-P, com registro via celular, cujos relatórios de jornada ficam restritos ao setor de Recursos Humanos, sem qualquer integração com a gestão de demandas. Essa fragmentação entre as duas frentes — e não a inexistência de ferramentas — foi determinante para a definição dos requisitos funcionais do Global Controle.

2.3 Principais Necessidades Identificadas

A partir das técnicas aplicadas, foram identificadas as seguintes necessidades prioritárias:

- Centralização do gerenciamento de demandas em uma plataforma acessível a colaboradores e gestores;
- Registro de ponto eletrônico integrado ao sistema de demandas, em conformidade com a Portaria nº 671/2021 (BRASIL, 2021);
- Acesso ao espelho de ponto individual pelo próprio colaborador, conforme exigência legal;
- Geração do Arquivo-Fonte de Dados (AFD) no leiaute padronizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2024a);
- Exportação de relatórios de ponto e demandas em formato Excel para apoio à gestão;
- Controle de perfis de acesso diferenciado entre colaboradores, gestores e administradores.

Além das necessidades atendidas nesta versão, a entrevista evidenciou demandas adicionais que foram consideradas na delimitação do escopo do projeto. A conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) foi incorporada como requisito não funcional (RNF006), uma vez que o sistema trata dados pessoais como CPF, nome e registros de jornada. As notificações automáticas de prazos e de inconsistências de registro, embora apontadas como prioritárias pelo

gestor entrevistado, foram deliberadamente mantidas fora desta primeira versão e indicadas como trabalho futuro, por dependerem de serviços externos de mensageria (e-mail e aplicativos de mensagens) que extrapolam o núcleo de integração proposto. De forma semelhante, a autorização prévia de horas extras e a vinculação direta de cada atividade à jornada trabalhada foram intencionalmente delimitadas para fora do escopo desta versão, por demandarem regras de aprovação e apontamento de tempo por tarefa que serão objeto de evolução posterior do sistema.

3. Principais tecnologias utilizadas

A escolha das tecnologias empregadas no desenvolvimento do Global Controle baseou-se em critérios de adequação ao escopo do projeto, maturidade das ferramentas, disponibilidade de documentação e familiaridade da equipe de desenvolvimento. A Tabela 01 apresenta as tecnologias selecionadas com suas respectivas justificativas.

Tabela 01 – Tecnologias utilizadas no desenvolvimento do Global Controle

Camada	Tecnologia	Justificativa
Backend	Python 3.12 + Flask 3.x	Framework leve e flexível, amplamente adotado para desenvolvimento web em Python (FLASK, 2024).
Frontend	HTML5, CSS3, Bootstrap 5	Padrões consolidados para construção de interfaces responsivas e acessíveis (BOOTSTRAP, 2024).
Templates	Jinja2	Motor de templates nativo do Flask, que permite separação entre lógica e apresentação (JINJA2, 2024).
Banco de Dados	SQLite	SGBD relacional embutido, adequado ao escopo do projeto e aprovado pelo orientador (SQLITE, 2024).
Relatórios	openpyxl	Biblioteca Python para geração de arquivos Excel, utilizada na exportação de relatórios (OPENPYXL, 2024).
Versionamento	Git + GitHub	Ferramentas padrão de mercado para controle de versão e colaboração no desenvolvimento (GITHUB, 2024).

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e de propósito geral, reconhecida pela legibilidade do código, pela vasta comunidade de desenvolvedores e pela extensa biblioteca padrão (LUTZ, 2023). O framework Flask é uma solução minimalista e flexível para desenvolvimento web em Python, que adota o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller) e oferece recursos nativos de roteamento, gerenciamento de sessões e integração com bancos de dados (FLASK,

2024). Sua leveza e simplicidade o tornam adequado ao escopo e ao prazo de desenvolvimento do presente projeto, conforme validado pelo orientador acadêmico.

O Bootstrap 5 é um framework frontend de código aberto que fornece componentes visuais responsivos e acessíveis, amplamente adotados no desenvolvimento de interfaces web corporativas (BOOTSTRAP, 2024). O Jinja2, motor de templates nativo do Flask, permite a separação entre a lógica de negócio e a camada de apresentação, facilitando a manutenção e a evolução da interface do sistema (JINJA2, 2024).

O SQLite é um sistema gerenciador de banco de dados relacional embutido, que armazena os dados em um único arquivo local, dispensando a instalação de um servidor de banco de dados dedicado (SQLITE, 2024). Embora apresente limitações de escalabilidade para ambientes de produção de grande porte, é plenamente adequado ao escopo do presente projeto, conforme orientação do professor responsável. A biblioteca openpyxl permite a criação e manipulação de arquivos no formato Excel (.xlsx) diretamente em Python, sendo utilizada no módulo de exportação de relatórios do sistema (OPENPYXL, 2024).

4. Análise de sistemas existentes

Para embasar as decisões de projeto e identificar lacunas nos sistemas disponíveis no mercado, foram analisadas duas plataformas de controle de ponto eletrônico amplamente utilizadas por empresas brasileiras: Ahgora e Pontomais. A análise considerou as funcionalidades oferecidas por cada sistema em comparação com as necessidades identificadas na Globalweb e com as funcionalidades propostas para o Global Controle.

O Ahgora é uma plataforma de gestão de jornada de trabalho desenvolvida pela empresa brasileira Ahgora Sistemas, que oferece recursos de registro de ponto eletrônico via aplicativo mobile, web e dispositivos biométricos, em conformidade com a Portaria nº 671/2021 (AHGORA, 2024). O sistema disponibiliza funcionalidades como espelho de ponto, geração do AFD e integração com sistemas de folha de pagamento, sendo amplamente adotado por empresas de médio e grande porte no Brasil.

O Pontomais é uma solução de controle de ponto e gestão de jornada focada em empresas com equipes remotas e híbridas, que oferece registro de ponto via aplicativo com reconhecimento facial e geolocalização, espelho de ponto eletrônico e

exportação do AFD conforme a Portaria nº 671/2021 (PONTOMAI, 2024). O sistema também disponibiliza relatórios gerenciais e integração com ferramentas de RH.

Conforme demonstrado na Tabela 02, embora ambas as plataformas atendam às exigências legais de controle de ponto eletrônico, nenhuma delas oferece funcionalidades integradas de gerenciamento de demandas — que é justamente o principal diferencial do Global Controle. Além disso, ambas as soluções são comerciais e cobradas por mensalidade por colaborador, o que representa um custo adicional para a Globalweb, ao passo que o Global Controle é desenvolvido internamente e sem custo de licenciamento.

Tabela 02 – Comparação de funcionalidades entre sistemas existentes e o Global Controle

Funcionalidade	Global Controle	Ahgora	Pontomais
Registro de ponto (entrada/pausa/retorno/saída)	Sim	Sim	Sim
Espelho de ponto eletrônico	Sim	Sim	Sim
Conformidade com Portaria nº 671/2021 (REP-P)	Sim	Sim	Sim
Exportação do AFD	Sim	Sim	Sim
Gerenciamento de demandas integrado	Sim	Não	Não
Atribuição de tarefas por gestor	Sim	Não	Não
Acompanhamento de demandas pelo colaborador	Sim	Não	Não
Exportação de relatórios em Excel	Sim	Parcial	Parcial
Acesso via navegador (web)	Sim	Sim	Sim
Licença gratuita / sem mensalidade	Sim	Não	Não

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5. Cronograma de desenvolvimento

O desenvolvimento do projeto foi organizado em duas fases, totalizando 30 semanas, conforme apresentado na Tabela 03. A Fase 1 compreende as atividades de levantamento de requisitos, documentação e modelagem do sistema. A Fase 2 abrange a implementação, os testes e a entrega final do trabalho.

Tabela 03 – Cronograma de desenvolvimento do projeto

Fase	Atividade	Período
Fase 1	Levantamento de requisitos: entrevistas com gestores e observação direta na Globalweb.	Semanas 01–03
Fase 1	Documentação dos requisitos funcionais e não funcionais; análise de sistemas existentes.	Semanas 04–07
Fase 1	Modelagem do sistema: diagramas de casos de uso, classes e processos.	Semanas 08–11
Fase 1	Elaboração dos Capítulos I a III; prototipação das telas principais.	Semanas 12–15
Fase 2	Configuração do ambiente de desenvolvimento; implementação do banco de dados e autenticação.	Semanas 01–03
Fase 2	Desenvolvimento dos módulos de gerenciamento de demandas e registro de ponto eletrônico.	Semanas 04–07
Fase 2	Implementação dos módulos de espelho de ponto, exportação AFD e relatórios em Excel.	Semanas 08–11
Fase 2	Testes funcionais, correções e ajustes finais no sistema.	Semanas 12–13
Fase 2	Elaboração da Conclusão, Referências, revisão geral e entrega final do TCC.	Semanas 14–15

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

CAPÍTULO III – VISÃO DO SISTEMA

1. Riscos do projeto

Os riscos do projeto correspondem a eventos incertos que, caso ocorram, podem impactar negativamente o desenvolvimento ou a qualidade do sistema Global Controle. Conforme Pressman e Maxim (2021), a identificação e classificação dos riscos nas fases iniciais do projeto permite ao desenvolvedor adotar medidas preventivas e mitigatórias adequadas. Os riscos foram classificados em três níveis: Alto (A), Médio (M) e Baixo (B), conforme apresentado na Tabela 04.

Tabela 04 – Riscos do Projeto

Nº	Descrição do Risco	Classificação
01	Curva de aprendizado no framework Flask pode causar atrasos na implementação.	M
02	Resistência dos colaboradores na adoção do novo sistema de registro de ponto.	M
03	Alteração nos requisitos legais da Portaria nº 671/2021 durante o desenvolvimento.	B
04	Falhas de conectividade que impeçam o registro de ponto por colaboradores remotos.	A
05	Prazo reduzido para desenvolvimento pode comprometer a cobertura de todos os casos de uso.	A

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2. Restrições do projeto

As restrições do projeto representam condições que limitam as opções disponíveis para o desenvolvimento do sistema, podendo ser de natureza tecnológica, legal ou organizacional. A identificação das restrições é fundamental para delimitar o

escopo da solução e evitar decisões que contrariem os requisitos do ambiente em que o sistema será implantado (SOMMERVILLE, 2023). A Tabela 05 apresenta as restrições identificadas para o Global Controle.

Tabela 05 – Restrições do Projeto

Nº	Descrição da Restrição	Tipo
01	O sistema deve ser desenvolvido exclusivamente com tecnologias de código aberto e sem custo de licenciamento.	Tecnológica
02	O banco de dados utilizado será o SQLite, conforme validação do orientador acadêmico.	Tecnológica
03	O módulo de ponto eletrônico deve estar em conformidade com a Portaria nº 671/2021 (REP-P).	Legal
04	O sistema será desenvolvido e implantado inicialmente no contexto da Globalweb Corp.	Organizacional

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3. Regras de negócio

As regras de negócio definem as condições, restrições e políticas que governam o comportamento do sistema em relação aos processos organizacionais da Globalweb. Segundo Sommerville (2023), as regras de negócio são derivadas das políticas da organização, da legislação aplicável e das práticas operacionais estabelecidas, devendo ser documentadas de forma clara para orientar a implementação dos requisitos funcionais. A Tabela 06 apresenta as regras de negócio do sistema Global Controle.

Tabela 06 – Regras de Negócio

Código	Nome	Descrição
RN001	Registro de ponto obrigatório	Todo colaborador deve registrar entrada, pausa, retorno e saída no sistema a cada dia de trabalho,

Código	Nome	Descrição
		conforme exigido pela Portaria nº 671/2021 (BRASIL, 2021).
RN002	Sequência obrigatória de marcações	As marcações de ponto devem seguir a ordem: Entrada → Pausa → Retorno → Saída. O sistema deve bloquear marcações fora dessa sequência.
RN003	Imutabilidade dos registros de ponto	Registros de ponto confirmados não podem ser alterados ou excluídos pelo colaborador. Somente o administrador pode realizar ajustes, mediante justificativa registrada.
RN004	Identificação por CPF	Cada colaborador deve ser identificado pelo CPF no sistema, conforme leiaute do AFD definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2024a).
RN005	Criação e atribuição de demandas	Gestores e administradores podem criar, editar e atribuir demandas a qualquer colaborador. Colaboradores podem criar demandas atribuídas a si próprios e editar título, descrição, prioridade e prazo das suas demandas.
RN006	Status sequencial de demandas	As demandas devem seguir o fluxo de status: Pendente → Em Andamento → Concluída. Não é permitido retroceder o status de uma demanda.
RN007	Acesso ao espelho de ponto	O sistema deve disponibilizar ao colaborador o espelho de ponto eletrônico individual, conforme exigência da Portaria nº 671/2021 (BRASIL, 2021).
RN008	Perfis de acesso diferenciados	O sistema deve implementar três perfis de acesso: Colaborador, Gestor e Administrador, com permissões distintas para cada perfil.
RN009	Índice de aproveitamento	O índice de aproveitamento do colaborador em home office é a média entre o percentual da jornada cumprida (horas registradas dividido pelas horas esperadas nos dias úteis decorridos do mês, considerando jornada de 8 horas) e o percentual de demandas concluídas dentro do prazo no período.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4. Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer para atender às necessidades dos usuários e às regras de negócio estabelecidas. De acordo com Pressman e Maxim (2021), requisitos funcionais especificam o comportamento do sistema em termos de entradas, processamento e saídas esperadas. A Tabela 07 apresenta os doze requisitos funcionais identificados para o sistema Global Controle.

Tabela 07 – Requisitos Funcionais

Código	Nome	Descrição
RF001	Autenticar Usuário	Permitir que o usuário acesse o sistema mediante login com e-mail e senha, com validação de perfil de

Código	Nome	Descrição
		acesso.
RF002	Gerenciar Usuários	Permitir ao administrador cadastrar, editar, ativar e desativar usuários do sistema, definindo o perfil de cada um.
RF003	Gerenciar Perfil	Permitir que o colaborador visualize e atualize seus dados cadastrais, como nome e senha.
RF004	Registrar Ponto	Permitir o registro eletrônico de ponto com marcações de entrada, pausa, retorno e saída, conforme Portaria nº 671/2021 (BRASIL, 2021). [RN001] [RN002] [RN003]
RF005	Consultar Espelho de Ponto	Permitir que o colaborador consulte seu espelho de ponto eletrônico individual, com histórico de marcações por período. [RN007]
RF006	Exportar AFD	Gerar e exportar o Arquivo-Fonte de Dados (AFD) no leiaute padronizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2024a). [RN004]
RF007	Gerenciar Demandas	Permitir ao gestor criar, editar e encerrar demandas, atribuindo-as a colaboradores com prazo e prioridade definidos. [RN005]
RF008	Acompanhar Demandas	Permitir que o colaborador visualize suas demandas atribuídas e atualize o status de cada uma. [RN005] [RN006]
RF009	Acompanhar Equipe	Permitir ao gestor visualizar o status de todas as demandas da equipe e o histórico de ponto dos colaboradores.
RF010	Gerar Relatório de Ponto	Gerar relatório de registros de ponto por período e por colaborador, com exportação em formato Excel.
RF011	Gerar Relatório de Demandas	Gerar relatório de demandas por período, status e colaborador, com exportação em formato Excel.
RF012	Acompanhar Aproveitamento	Apresentar o índice de aproveitamento do colaborador em home office, calculado conforme a RN009, permitindo ao colaborador consultar o próprio índice e ao gestor e ao administrador consultarem também os índices da equipe, por competência mensal.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5. Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem critérios de qualidade que o sistema deve satisfazer, independentemente de suas funcionalidades específicas. Conforme Sommerville (2023), requisitos não funcionais definem restrições sobre os serviços ou funções oferecidas pelo sistema, abrangendo aspectos como desempenho, segurança, usabilidade e conformidade. A Tabela 08 apresenta os requisitos não funcionais do Global Controle.

Tabela 08 – Requisitos Não Funcionais

Código	Nome	Descrição
RNF001	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva e responsiva, acessível via navegador web em dispositivos desktop e mobile.
RNF002	Segurança	O sistema deve implementar autenticação por sessão, controle de acesso por perfil e armazenamento de senhas com hash criptográfico.
RNF003	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível durante o horário de trabalho dos colaboradores da Globalweb.
RNF004	Conformidade Legal	O módulo de ponto eletrônico deve atender às exigências técnicas do REP-P definidas na Portaria nº 671/2021 (BRASIL, 2021).
RNF005	Manutenibilidade	O código deve ser organizado em módulos independentes (blueprints Flask), facilitando futuras manutenções e expansões.
RNF006	Privacidade e Proteção de Dados	O sistema deve tratar os dados pessoais que manipula — como CPF, nome e registros de jornada — em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), restringindo o acesso às informações conforme o perfil do usuário e observando o princípio da minimização na coleta e no uso dos dados (BRASIL, 2018).

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6. Mensagens do sistema

As mensagens do sistema são notificações padronizadas exibidas ao usuário em resposta a ações realizadas ou a situações de erro identificadas pelo sistema. A padronização das mensagens contribui para a consistência da experiência do usuário e facilita a rastreabilidade dos eventos do sistema durante os testes e a manutenção (PRESSMAN; MAXIM, 2021). A Tabela 09 apresenta as mensagens definidas para o Global Controle.

Tabela 09 – Mensagens do Sistema

Código	Descrição
MSG001	Registro de ponto realizado com sucesso.
MSG002	Operação realizada com sucesso.
MSG003	Campos obrigatórios não preenchidos. Verifique os dados e tente novamente.
MSG004	Erro de conexão. Tente novamente em instantes.
MSG005	Acesso negado. Você não possui permissão para realizar esta operação.
MSG006	Sequência de marcação inválida. Verifique o registro anterior e tente novamente.
MSG007	Usuário ou senha inválidos. Tente novamente.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

7. Lista de casos de uso

Os casos de uso descrevem as interações entre os atores e o sistema para a realização de objetivos específicos. Segundo Kruchten (2003), o modelo de casos de uso é o principal artefato de levantamento de requisitos no RUP, servindo como base para a especificação, o projeto e os testes do sistema. A Tabela 10 apresenta os onze casos de uso identificados para o Global Controle.

Tabela 10 – Lista de Casos de Uso

Código	Nome	Ator(es)
UC001	Efetuar Login	Colaborador, Gestor, Administrador
UC002	Gerenciar Usuários	Administrador
UC003	Gerenciar Perfil	Colaborador, Gestor
UC004	Registrar Ponto	Colaborador
UC005	Consultar Espelho de Ponto	Colaborador, Gestor, Administrador
UC006	Exportar AFD	Administrador
UC007	Gerenciar Demandas	Gestor, Administrador
UC008	Acompanhar Demandas	Colaborador
UC009	Acompanhar Equipe	Gestor, Administrador
UC010	Gerar Relatórios	Gestor, Administrador
UC011	Acompanhar Aproveitamento	Colaborador, Gestor, Administrador

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

8. Lista de atores

Os atores representam os papéis exercidos pelos usuários ou sistemas externos que interagem com o Global Controle. A definição dos atores é essencial para delimitar os níveis de acesso e as responsabilidades de cada perfil dentro do sistema (KRUCHTEN, 2003). A Tabela 11 apresenta os três atores identificados.

Tabela 11 – Lista de Atores

Código	Nome	Descrição
AT001	Colaborador	Usuário que registra ponto, consulta espelho de ponto e acompanha suas próprias demandas.
AT002	Gestor	Usuário responsável por criar e atribuir demandas, acompanhar a equipe e gerar relatórios.

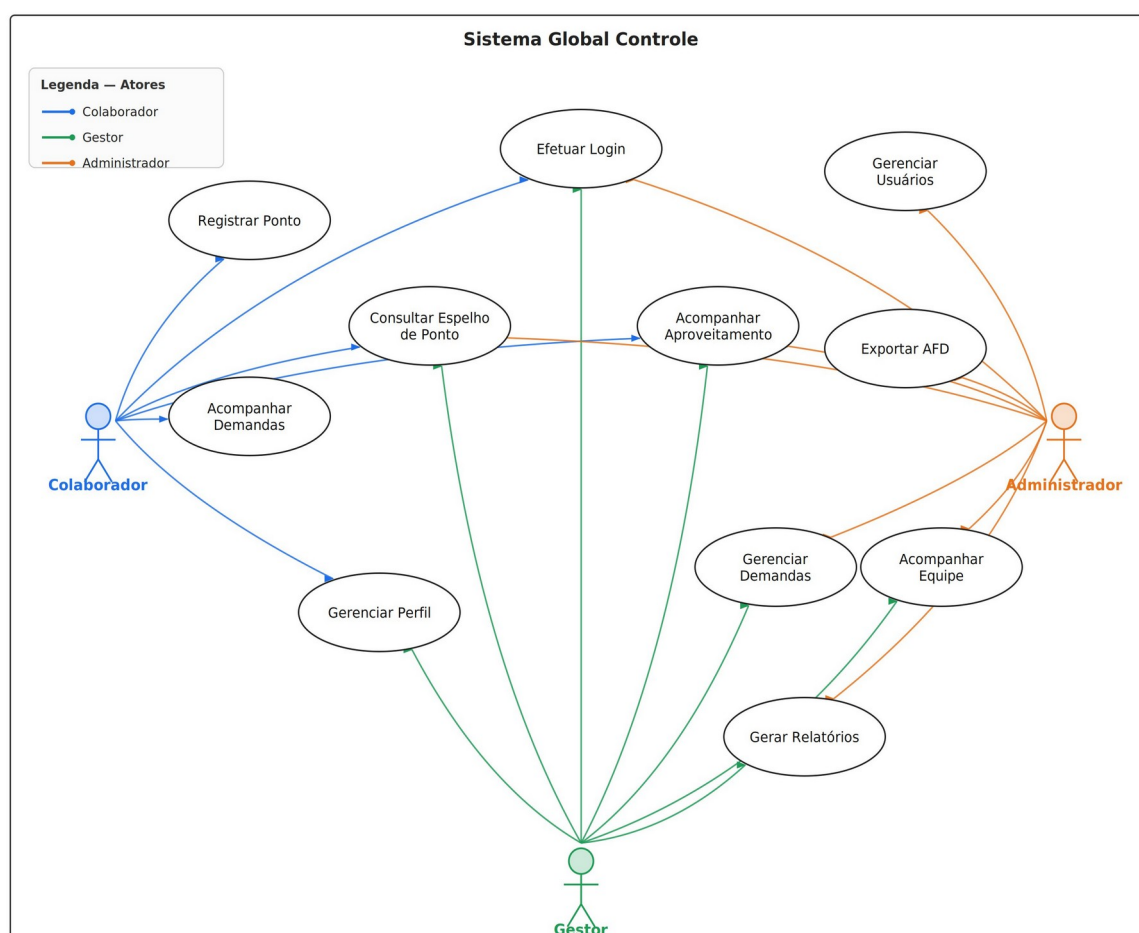
Código	Nome	Descrição
AT003	Administrador	Usuário com acesso total ao sistema, responsável por gerenciar usuários, exportar o AFD e configurar o ambiente.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

9. Diagrama geral de caso de uso

O Diagrama Geral de Caso de Uso apresenta, de forma visual, as relações entre os atores e os casos de uso do sistema Global Controle. Conforme Kruchten (2003), esse diagrama representa o escopo funcional do sistema e serve como referência para a especificação detalhada de cada caso de uso nos capítulos seguintes. A Figura 01 ilustra o diagrama geral de caso de uso do sistema.

Figura 01 – Diagrama Geral de Caso de Uso

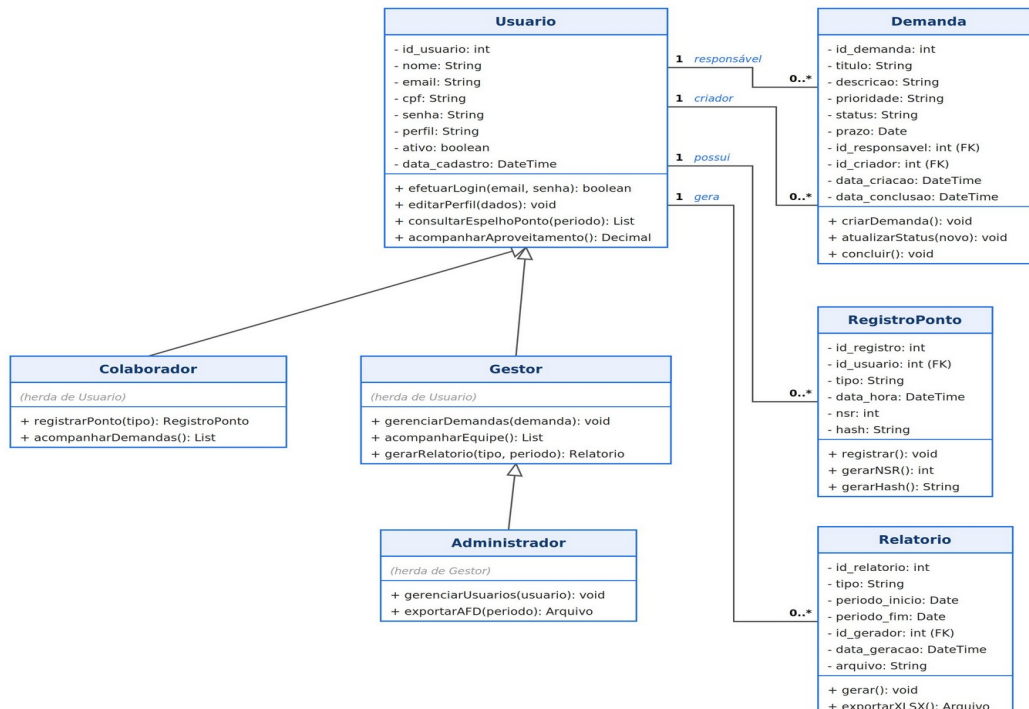


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

10. Diagrama de classes

O Diagrama de Classes representa a estrutura estática do sistema Global Controle, identificando as principais classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. Segundo Pressman e Maxim (2021), o diagrama de classes é o artefato central da modelagem orientada a objetos, fornecendo a base para o projeto do banco de dados e para a implementação do sistema. Cabe observar que, embora a aplicação tenha sido implementada em Flask com organização por módulos (blueprints) e templates Jinja2 — abordagem mais próxima do paradigma procedural —, cada classe do diagrama corresponde a uma entidade persistida no banco de dados relacional e às rotinas responsáveis por sua manipulação no módulo correspondente. Dessa forma, o diagrama reflete a estrutura efetiva do código, preservando a rastreabilidade entre a modelagem orientada a objetos, o modelo de dados e a implementação dos módulos do sistema. A Figura 02 apresenta o Diagrama de Classes do Global Controle.

Figura 02 – Diagrama de Classes

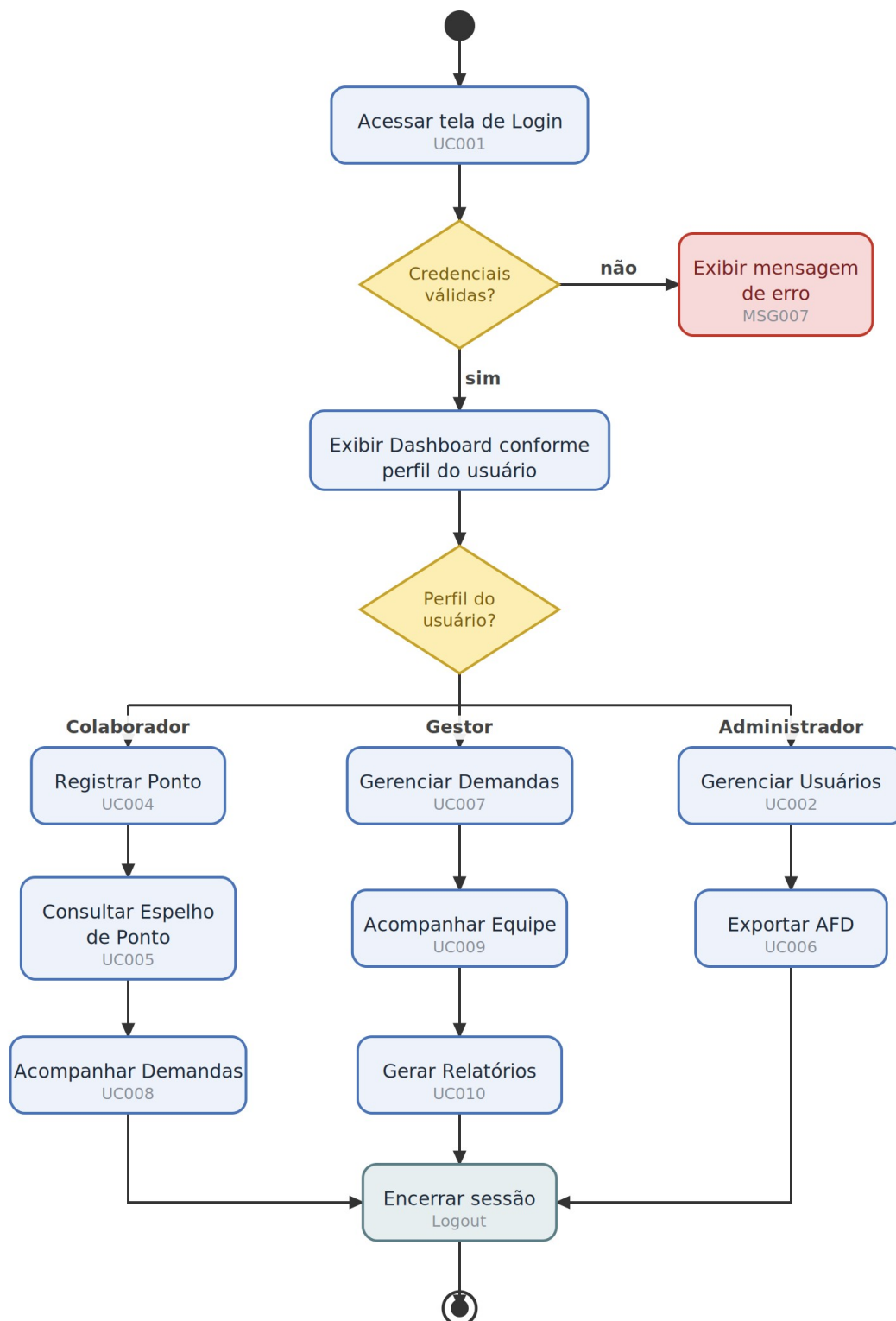


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

11. Diagrama de processos

O Diagrama de Processos representa o fluxo principal de operação do sistema Global Controle, ilustrando a sequência de atividades desde o acesso ao sistema até a geração de relatórios. Conforme Pressman e Maxim (2021), diagramas de processo permitem visualizar o fluxo de informações entre os módulos do sistema e identificar dependências entre as funcionalidades. A Figura 03 apresenta o Diagrama de Processos do Global Controle.

Figura 03 – Diagrama de Processos



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

CAPÍTULO IV – ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO

Este capítulo apresenta a especificação detalhada dos onze casos de uso identificados para o sistema Global Controle, seguindo a metodologia RUP (KRUCHTEN, 2003). Para cada caso de uso são descritos: os atores envolvidos, as pré-condições, o fluxo principal, os fluxos alternativos, os fluxos de exceção, as pós-condições e os pontos de extensão e inclusão.

UC001 – Efetuar Login

1. Descrição

Este caso de uso permite que qualquer usuário cadastrado acesse o sistema Global Controle mediante autenticação com e-mail e senha. Após autenticação bem-sucedida, o sistema direciona o usuário ao Dashboard correspondente ao seu perfil de acesso.

2. Pré-condições

- O usuário deve estar previamente cadastrado no sistema. [RF001]
- O usuário deve possuir e-mail e senha válidos.
- O sistema deve estar disponível e com conexão ao banco de dados ativa. [RNF003]

3. Fluxos

3.1 Fluxo Principal – Efetuar Login

FP01. O caso de uso inicia quando o usuário acessa a página de login do sistema.

FP02. O sistema exibe o formulário de autenticação com os campos E-mail e Senha.

FP03. O usuário preenche os campos e seleciona Entrar.

FP04. O sistema valida as credenciais informadas. [RNF002]

FP05. O sistema identifica o perfil do usuário (Colaborador, Gestor ou Administrador) e redireciona para o Dashboard principal. [RN008]

FP06. O caso de uso se encerra.

3.2 Fluxos Alternativos

Não se aplica.

3.3 Fluxos de Exceção

FE3.1 – Credenciais inválidas

FE3.1.1. O sistema identifica que o e-mail ou senha informados são inválidos.

FE3.1.2. O sistema exibe a mensagem [MSG007] e mantém o usuário na tela de login.

FE3.1.3. O fluxo retorna ao passo FP02.

FE3.2 – Campos não preenchidos

FE3.2.1. O sistema identifica que um ou mais campos obrigatórios não foram preenchidos.

FE3.2.2. O sistema exibe a mensagem [MSG003] e retorna ao passo FP02.

4. Pós-condições

- O usuário está autenticado e com sessão ativa no sistema.
- O Dashboard principal correspondente ao perfil do usuário é exibido.

5. Pontos de extensão

Não se aplica.

6. Pontos de inclusão

Não se aplica.

UC002 – Gerenciar Usuários

1. Descrição

Este caso de uso permite ao Administrador cadastrar, editar, ativar e desativar usuários no sistema Global Controle, definindo o perfil de acesso de cada um. É por meio deste caso de uso que novos colaboradores e gestores são incluídos na plataforma.

2. Pré-condições

- O ator deve estar autenticado no sistema com perfil Administrador. [RN008]

- O sistema deve estar disponível e com conexão ao banco de dados ativa.
[RNF003]

3. Fluxos

3.1 Fluxo Principal – Gerenciar Usuários

FP01. O caso de uso inicia quando o Administrador acessa a opção Gerenciar Usuários no menu.

FP02. O sistema exibe a lista de usuários cadastrados com nome, e-mail, perfil e status.

FP03. O Administrador seleciona Novo Usuário.

FP04. O sistema exibe o formulário de cadastro com os campos: nome, e-mail, CPF, senha e perfil. [RN004]

FP05. O Administrador preenche os campos obrigatórios e seleciona Salvar.

FP06. O sistema valida os dados, cadastra o usuário e exibe a mensagem [MSG002].

FP07. O caso de uso se encerra.

3.2 Fluxos Alternativos

FA3.2.1 – Editar Usuário

FA3.2.1.1. O Administrador seleciona Editar em um usuário existente.

FA3.2.1.2. O sistema exibe os dados do usuário para edição.

FA3.2.1.3. O Administrador altera os campos desejados e confirma.

FA3.2.1.4. O sistema salva as alterações e exibe [MSG002]. Retorna ao passo FP02.

FA3.2.2 – Desativar Usuário

FA3.2.2.1. O Administrador seleciona Desativar em um usuário ativo.

FA3.2.2.2. O sistema altera o status do usuário para inativo e exibe [MSG002].

FA3.2.2.3. Retorna ao passo FP02.

3.3 Fluxos de Exceção

FE3.1 – Dados obrigatórios não informados

FE3.1.1. O sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos.

FE3.1.2. O sistema exibe [MSG003] e retorna ao formulário.

FE3.2 – E-mail ou CPF já cadastrado

FE3.2.1. O sistema identifica duplicidade de e-mail ou CPF.

FE3.2.2. O sistema exibe [MSG003] informando o conflito e retorna ao formulário.

4. Pós-condições

- O usuário é cadastrado, editado ou desativado com sucesso no sistema.

5. Pontos de extensão

Não se aplica.

6. Pontos de inclusão

Não se aplica.

UC003 – Gerenciar Perfil

1. Descrição

Este caso de uso permite que Colaboradores e Gestores visualizem e atualizem seus próprios dados cadastrais no sistema, como nome e senha de acesso.

2. Pré-condições

- O ator deve estar autenticado no sistema. [UC001]
- O ator deve possuir perfil Colaborador ou Gestor.

3. Fluxos

3.1 Fluxo Principal – Gerenciar Perfil

FP01. O caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção Meu Perfil no menu.

FP02. O sistema exibe os dados cadastrais do usuário autenticado: nome, e-mail e CPF.

FP03. O usuário altera os campos desejados e seleciona Salvar.

FP04. O sistema valida e salva as alterações, exibindo a mensagem [MSG002].

FP05. O caso de uso se encerra.

3.2 Fluxos Alternativos

FA3.2.1 – Alterar Senha

FA3.2.1.1. O usuário seleciona a opção Alterar Senha.

FA3.2.1.2. O sistema exibe os campos: senha atual, nova senha e confirmação.

FA3.2.1.3. O usuário preenche os campos e confirma.

FA3.2.1.4. O sistema valida a senha atual, aplica a nova senha com hash criptográfico [RNF002] e exibe [MSG002].

3.3 Fluxos de Exceção

FE3.1 – Senha atual incorreta

FE3.1.1. O sistema identifica que a senha atual informada não corresponde à registrada.

FE3.1.2. O sistema exibe [MSG003] e retorna ao formulário de alteração de senha.

4. Pós-condições

- Os dados do perfil do usuário são atualizados com sucesso no sistema.

5. Pontos de extensão

Não se aplica.

6. Pontos de inclusão

Não se aplica.

UC004 – Registrar Ponto

1. Descrição

Este caso de uso permite que o Colaborador registre eletronicamente suas marcações de ponto — entrada, pausa, retorno e saída — em conformidade com as disposições da Portaria nº 671/2021 do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2021), classificando o sistema como REP-P (Registrador Eletrônico de Ponto por Programa).

2. Pré-condições

- O Colaborador deve estar autenticado no sistema. [UC001]
- O registro de ponto deve estar habilitado para o perfil do usuário. [RN001]
- Deve existir conectividade com o banco de dados. [RNF003]

3. Fluxos

3.1 Fluxo Principal – Registrar Ponto

FP01. O caso de uso inicia quando o Colaborador acessa a opção Registrar Ponto no menu.

FP02. O sistema exibe a data e hora atual atualizadas em tempo real, além dos botões disponíveis de acordo com o último registro realizado: Registrar Entrada, Registrar Pausa, Registrar Retorno ou Registrar Saída. [RN002]

FP03. O Colaborador seleciona o tipo de marcação desejada.

FP04. O sistema valida a sequência da marcação conforme a regra [RN002].

FP05. O sistema registra a marcação com data, hora e Número Sequencial de Registro (NSR), armazenando o registro de forma imutável. [RN003]

FP06. O sistema exibe a mensagem [MSG001] confirmando o registro.

FP07. O caso de uso se encerra.

3.2 Fluxos Alternativos

Não se aplica.

3.3 Fluxos de Exceção

FE3.1 – Sequência de marcação inválida

FE3.1.1. O sistema identifica que a marcação solicitada não respeita a sequência obrigatória. [RN002]

FE3.1.2. O sistema exibe a mensagem [MSG006] e bloqueia a operação.

FE3.1.3. O fluxo retorna ao passo FP02.

FE3.2 – Erro de conexão

FE3.2.1. O sistema identifica falha na conexão com o banco de dados.

FE3.2.2. O sistema exibe a mensagem [MSG004] e cancela a operação.

4. Pós-condições

- A marcação de ponto é armazenada de forma imutável no banco de dados com NSR gerado. [RN003]
- O registro compõe o espelho de ponto eletrônico do Colaborador. [UC005]

5. Pontos de extensão

UC005 – Consultar Espelho de Ponto.

6. Pontos de inclusão

Não se aplica.

UC005 – Consultar Espelho de Ponto

1. Descrição

Este caso de uso permite que o Colaborador, o Gestor e o Administrador consultem o espelho de ponto eletrônico individual, com o histórico de marcações por período. A disponibilização do espelho de ponto ao trabalhador é uma exigência da Portaria nº 671/2021 (BRASIL, 2021).

2. Pré-condições

- O ator deve estar autenticado no sistema. [UC001]
- Devem existir registros de ponto previamente realizados. [UC004]

3. Fluxos

3.1 Fluxo Principal – Consultar Espelho de Ponto

FP01. O caso de uso inicia quando o ator acessa a opção Espelho de Ponto no menu.

FP02. O sistema exibe um filtro de período com data inicial e data final.

FP03. O ator define o período desejado e seleciona Consultar.

FP04. O sistema recupera e exibe todas as marcações do período selecionado: tipo, data, hora e NSR de cada registro. [RN007]

FP05. O sistema exibe o total de horas trabalhadas no período consultado.

FP06. O caso de uso se encerra.

3.2 Fluxos Alternativos

FA3.2.1 – Gestor consulta espelho de colaborador específico

FA3.2.1.1. O Gestor ou Administrador seleciona um colaborador da lista antes de aplicar o filtro.

FA3.2.1.2. O sistema exibe o espelho de ponto do colaborador selecionado para o período informado.

FA3.2.1.3. Retorna ao passo FP05.

3.3 Fluxos de Exceção

FE3.1 – Nenhum registro encontrado no período

FE3.1.1. O sistema não localiza registros para o período e usuário informados.

FE3.1.2. O sistema exibe aviso informando a ausência de dados e retorna ao filtro.

4. Pós-condições

- O espelho de ponto eletrônico é exibido ao ator com todas as marcações do período selecionado.

5. Pontos de extensão

UC010 – Gerar Relatórios (exportar espelho em Excel).

6. Pontos de inclusão

UC004 – Registrar Ponto (origem dos dados exibidos).

UC006 – Exportar AFD

1. Descrição

Este caso de uso permite ao Administrador gerar e exportar o Arquivo-Fonte de Dados (AFD) no leiaute padronizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2024a), conforme exigência da Portaria nº 671/2021 para sistemas REP-P. O AFD é utilizado em auditorias trabalhistas e fiscalizações do Ministério do Trabalho.

2. Pré-condições

- O ator deve estar autenticado com perfil Administrador. [RN008]

- Devem existir registros de ponto no período selecionado. [UC004]

3. Fluxos

3.1 Fluxo Principal – Exportar AFD

FP01. O caso de uso inicia quando o Administrador acessa a opção exportar AFD no menu.

FP02. O sistema exibe o filtro de período para geração do arquivo.

FP03. O Administrador define o período e seleciona Gerar AFD.

FP04. O sistema coleta todos os registros de ponto do período, organiza-os no leiaute AFD definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2024a), incluindo CPF do colaborador, tipo de marcação, data, hora e NSR. [RN004]

FP05. O sistema gera o arquivo AFD em formato texto (.txt) e disponibiliza para download.

FP06. O sistema exibe a mensagem [MSG002] confirmando a geração do arquivo.

FP07. O caso de uso se encerra.

3.2 Fluxos Alternativos

Não se aplica.

3.3 Fluxos de Exceção

FE3.1 – Nenhum registro no período selecionado

FE3.1.1. O sistema identifica ausência de registros no período informado.

FE3.1.2. O sistema exibe [MSG003] e retorna ao filtro.

4. Pós-condições

- O arquivo AFD é gerado no leiaute padronizado pelo Ministério do Trabalho e disponibilizado para download.

5. Pontos de extensão

Não se aplica.

6. Pontos de inclusão

UC004 – Registrar Ponto (origem dos dados do arquivo).

UC007 – Gerenciar Demandas

1. Descrição

Este caso de uso permite ao Gestor e ao Administrador criar, editar, atribuir e encerrar demandas no sistema Global Controle. As demandas representam tarefas ou atividades atribuídas aos colaboradores, com definição de título, descrição, prioridade, prazo e responsável.

2. Pré-condições

- O ator deve estar autenticado com perfil Gestor ou Administrador. [RN008]
- Deve existir ao menos um Colaborador ativo cadastrado no sistema para atribuição. [UC002]

3. Fluxos

3.1 Fluxo Principal – Gerenciar Demandas

FP01. O caso de uso inicia quando o Gestor acessa a opção Gerenciar Demandas no menu.

FP02. O sistema exibe a lista de demandas cadastradas com título, responsável, prioridade, prazo e status.

FP03. O Gestor seleciona Nova Demanda.

FP04. O sistema exibe o formulário com os campos: título, descrição, responsável, prioridade (baixa, média, alta) e prazo. [RN005]

FP05. O Gestor preenche os campos obrigatórios e seleciona Salvar.

FP06. O sistema cadastra a demanda com status Pendente e exibe a mensagem [MSG002]. [RN006]

FP07. O caso de uso se encerra.

3.2 Fluxos Alternativos

FA3.2.1 – Editar Demanda

FA3.2.1.1. O Gestor seleciona Editar em uma demanda existente.

FA3.2.1.2. O sistema exibe os dados da demanda para edição.

FA3.2.1.3. O Gestor altera os campos desejados e confirma.

FA3.2.1.4. O sistema salva as alterações e exibe [MSG002]. Retorna ao passo FP02.

FA3.2.2 – Encerrar Demanda

FA3.2.2.1. O Gestor seleciona Encerrar em uma demanda em andamento.

FA3.2.2.2. O sistema atualiza o status para concluída e registra a data de encerramento. [RN006]

FA3.2.2.3. O sistema exibe [MSG002]. Retorna ao passo FP02.

3.3 Fluxos de Exceção

FE3.1 – Campos obrigatórios não preenchidos

FE3.1.1. O sistema identifica campos obrigatórios em branco.

FE3.1.2. O sistema exibe [MSG003] e retorna ao formulário.

4. Pós-condições

- A demanda é cadastrada, editada ou encerrada com sucesso no sistema.

5. Pontos de extensão

UC009 – Acompanhar Equipe (visualização consolidada das demandas).

6. Pontos de inclusão

Não se aplica.

UC008 – Acompanhar Demandas

1. Descrição

Este caso de uso permite que o Colaborador visualize as demandas que lhe foram atribuídas, atualize o status de execução conforme o fluxo sequencial definido na [RN006], crie novas demandas atribuídas a si próprio e edite os dados das suas demandas, conforme a [RN005].

2. Pré-condições

- O Colaborador deve estar autenticado no sistema. [UC001]
- Deve existir ao menos uma demanda atribuída ao Colaborador. [UC007]

3. Fluxos

3.1 Fluxo Principal – Acompanhar Demandas

FP01. O caso de uso inicia quando o Colaborador acessa a opção Minhas Demandas no menu.

FP02. O sistema exibe a lista de demandas atribuídas ao Colaborador autenticado, com título, prioridade, prazo e status atual.

FP03. O Colaborador seleciona uma demanda para visualizar seus detalhes.

FP04. O sistema exibe os dados completos da demanda: título, descrição, responsável, prioridade, prazo e histórico de status.

FP05. O Colaborador seleciona Atualizar Status.

FP06. O sistema exibe as opções de status disponíveis conforme a sequência obrigatória: Pendente → Em Andamento → Concluída. [RN006]

FP07. O Colaborador seleciona o novo status e confirma.

FP08. O sistema atualiza o status e exibe a mensagem [MSG002].

FP09. O caso de uso se encerra.

3.2 Fluxos Alternativos

FA2.1 – Criar nova demanda

FA2.1.1. No passo FP02, o Colaborador seleciona a opção Nova Demanda.

FA2.1.2. O sistema exibe o formulário com os campos título, descrição, prioridade e prazo.

FA2.1.3. O Colaborador preenche os dados e confirma.

FA2.1.4. O sistema registra a demanda com status Pendente, definindo o próprio Colaborador como responsável e como criador [RN005], e exibe a mensagem [MSG002].

FA2.1.5. O fluxo retorna ao passo FP02.

FA2.2 – Editar demanda própria

FA2.2.1. No passo FP04, o Colaborador seleciona a opção editar.

FA2.2.2. O sistema exibe o formulário preenchido com título, descrição, prioridade e prazo. O status não é editável neste fluxo, sendo alterado exclusivamente conforme a [RN006].

FA2.2.3. O Colaborador altera os dados desejados e confirma.

FA2.2.4. O sistema valida que a demanda pertence ao Colaborador autenticado, grava as alterações e exibe a mensagem [MSG002].

FA2.2.5. O fluxo retorna ao passo FP02.

3.3 Fluxos de Exceção

FE3.1 – Tentativa de retroceder status

FE3.1.1. O sistema identifica que o status selecionado é anterior ao status atual da demanda. [RN006]

FE3.1.2. O sistema bloqueia a operação, exibe [MSG005] e retorna ao passo FP06.

4. Pós-condições

- O status da demanda é atualizado e registrado no sistema, ficando visível ao Gestor.

5. Pontos de extensão

Não se aplica.

6. Pontos de inclusão

UC007 – Gerenciar Demandas (origem das demandas exibidas).

UC009 – Acompanhar Equipe

1. Descrição

Este caso de uso permite ao Gestor e ao Administrador visualizar, de forma consolidada, o status das demandas de todos os colaboradores da equipe e o histórico de registros de ponto, oferecendo uma visão gerencial completa sobre a produtividade e a jornada da equipe.

2. Pré-condições

- O ator deve estar autenticado com perfil Gestor ou Administrador. [RN008]
- Devem existir colaboradores ativos com demandas e registros de ponto no sistema.

3. Fluxos

3.1 Fluxo Principal – Acompanhar Equipe

FP01. O caso de uso inicia quando o Gestor acessa a opção Acompanhar Equipe no menu.

FP02. O sistema exibe a lista de colaboradores ativos com indicadores resumidos: total de demandas pendentes, em andamento e concluídas.

FP03. O Gestor seleciona um colaborador para visualizar o detalhamento.

FP04. O sistema exibe as demandas atribuídas ao colaborador selecionado com status, prioridade e prazo.

FP05. O Gestor acessa a aba Ponto do colaborador.

FP06. O sistema exibe o histórico de registros de ponto do colaborador para o período atual.

FP07. O caso de uso se encerra.

3.2 Fluxos Alternativos

FA3.2.1 – Filtrar por período

FA3.2.1.1. O Gestor define um período específico no filtro disponível.

FA3.2.1.2. O sistema recarrega os dados de demandas e ponto para o período selecionado.

FA3.2.1.3. Retorna ao passo FP04.

3.3 Fluxos de Exceção

FE3.1 – Colaborador sem dados no período

FE3.1.1. O sistema não localiza registros para o colaborador no período selecionado.

FE3.1.2. O sistema exibe aviso informando ausência de dados.

4. Pós-condições

- O Gestor visualiza o panorama consolidado de demandas e ponto da equipe.

5. Pontos de extensão

UC010 – Gerar Relatórios (exportar dados da equipe).

6. Pontos de inclusão

UC005 – Consultar Espelho de Ponto. UC008 – Acompanhar Demandas.

UC010 – Gerar Relatórios

1. Descrição

Este caso de uso permite ao Gestor e ao Administrador gerar relatórios consolidados de registros de ponto e de demandas, com filtros configuráveis por período, colaborador e status, e exportação em formato Excel (.xlsx) por meio da biblioteca openpyxl (OPENPYXL, 2024).

2. Pré-condições

- O ator deve estar autenticado com perfil Gestor ou Administrador. [RN008]
- Devem existir dados registrados no sistema para o período selecionado.

3. Fluxos

3.1 Fluxo Principal – Gerar Relatórios

FP01. O caso de uso inicia quando o ator acessa a opção Relatórios no menu.

FP02. O sistema exibe os filtros disponíveis: tipo de relatório (Ponto ou Demandas), período (data inicial e final) e colaborador (opcional).

FP03. O ator define os filtros desejados e seleciona Gerar Relatório.

FP04. O sistema processa os dados conforme os filtros aplicados e exibe o relatório na tela.

FP05. O ator seleciona Exportar Excel.

FP06. O sistema gera o arquivo .xlsx com os dados do relatório e disponibiliza para download.

FP07. O sistema exibe a mensagem [MSG002] confirmando a exportação.

FP08. O caso de uso se encerra.

3.2 Fluxos Alternativos

FA3.2.1 – Relatório de Ponto

FA3.2.1.1. O ator seleciona o tipo Ponto no filtro.

FA3.2.1.2. O sistema exibe as marcações de entrada, pausa, retorno e saída por colaborador no período.

FA3.2.1.3. Retorna ao passo FP05.

FA3.2.2 – Relatório de Demandas

FA3.2.2.1. O ator seleciona o tipo Demandas no filtro.

FA3.2.2.2. O sistema exibe as demandas por colaborador, com status, prioridade e prazo.

FA3.2.2.3. Retorna ao passo FP05.

3.3 Fluxos de Exceção

FE3.1 – Nenhum dado encontrado para os filtros

FE3.1.1. O sistema não localiza dados para os filtros informados.

FE3.1.2. O sistema exibe aviso de relatório vazio e retorna aos filtros.

4. Pós-condições

- O relatório é gerado e exibido ao ator conforme os filtros aplicados.
- O arquivo Excel (.xlsx) é disponibilizado para download.

5. Pontos de extensão

Não se aplica.

6. Pontos de inclusão

UC004 – Registrar Ponto. UC007 – Gerenciar Demandas.

UC011 – Acompanhar Aproveitamento

1. Descrição

Este caso de uso permite acompanhar o índice de aproveitamento do colaborador em regime de home office, calculado conforme a [RN009] a partir das horas de jornada registradas [UC004] e do cumprimento dos prazos das demandas [UC007] [UC008]. O Colaborador consulta o próprio índice; o Gestor e o Administrador consultam também os índices de todos os colaboradores da equipe.

2. Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema. [UC001]

3. Fluxos

3.1 Fluxo Principal – Consultar Aproveitamento

FP01. O caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção Aproveitamento no menu.

FP02. O sistema calcula, para a competência atual, o percentual da jornada cumprida, o percentual de demandas concluídas no prazo e o índice geral de aproveitamento [RN009].

FP03. O sistema exibe o cartão de aproveitamento do usuário autenticado com os indicadores calculados, as horas registradas e as horas esperadas no período.

FP04. Caso o usuário possua perfil Gestor ou Administrador [RN008], o sistema exibe também os cartões de aproveitamento de todos os colaboradores ativos da equipe.

FP05. O caso de uso se encerra.

3.2 Fluxos Alternativos

FA2.1 – Consultar competência anterior

FA2.1.1. No passo FP03, o usuário seleciona outra competência (mês/ano) e confirma.

FA2.1.2. O sistema recalcula os indicadores para a competência informada e retorna ao passo FP03.

3.3 Fluxos de Exceção

FE3.1 – Período sem registros

FE3.1.1. O sistema identifica que não há marcações de ponto nem demandas avaliáveis na competência selecionada.

FE3.1.2. O sistema exibe os indicadores zerados, sinalizando a ausência de dados no período, e retorna ao passo FP03.

4. Pós-condições

- Os índices de aproveitamento são apresentados ao usuário, sem alteração de dados no sistema.

5. Pontos de extensão

Não se aplica.

6. Pontos de inclusão

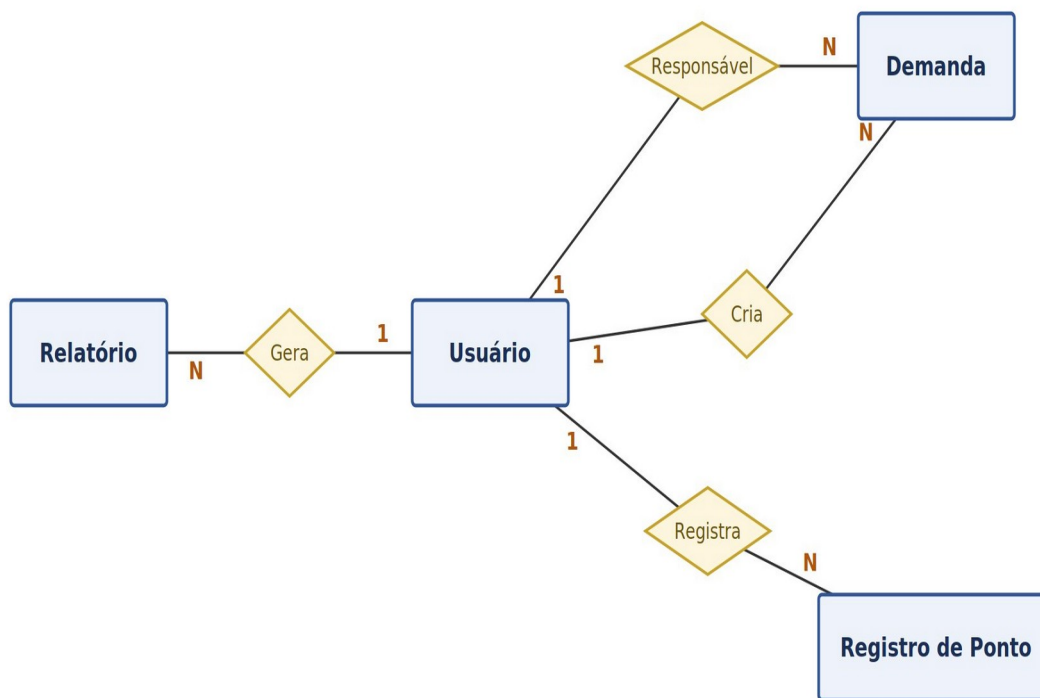
UC004 – Registrar Ponto. UC007 – Gerenciar Demandas. UC008 – Acompanhar Demandas.

CAPÍTULO V – MODELAGEM DE DADOS

A modelagem de dados do sistema Global Controle foi elaborada com o objetivo de representar de forma clara e estruturada todas as informações necessárias para o funcionamento dos módulos de autenticação, gerenciamento de demandas, registro de ponto eletrônico e geração de relatórios. Conforme Date (2004), a modelagem relacional organiza os dados em tabelas com linhas e colunas, utilizando chaves primárias e estrangeiras para garantir a integridade referencial entre as entidades. Todas as tabelas foram projetadas em conformidade com a Terceira Forma Normal (3FN), eliminando redundâncias e dependências transitivas.

1. Diagrama de entidade-relacionamento (MER)

O Diagrama de Entidade-Relacionamento (MER) apresenta, de forma visual, as entidades do sistema Global Controle, seus atributos e os relacionamentos entre elas. Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2020), o MER é o principal instrumento de modelagem conceitual de bancos de dados relacionais, servindo como base para a construção do modelo lógico e do dicionário de dados. A Figura 04 ilustra o MER do sistema.

Figura 04 – Diagrama de Entidade-Relacionamento (MER)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

O MER contempla as seguintes entidades principais, com seus respectivos relacionamentos:

- DBUsuario — representa colaboradores, gestores e administradores do sistema;
- DBDemanda — registra as tarefas atribuídas aos colaboradores pelos gestores;
- DBRegistroPonto — armazena as marcações de entrada, pausa, retorno e saída dos colaboradores;
- DBRelatorio — registra os relatórios gerados por gestores e administradores.

Os principais relacionamentos entre as entidades são: um Usuário pode ser responsável por várias Demandas; um Usuário pode possuir vários Registros de Ponto; um Usuário pode gerar vários Relatórios. Todos os relacionamentos são do tipo um para muitos (1:N), refletindo a estrutura operacional da Globalweb.

O Modelo Entidade-Relacionamento Lógico (MER Lógico) representa a estrutura física do banco de dados do sistema Global Controle, detalhando as tabelas, colunas, tipos de dados e os relacionamentos por meio de chaves primárias e estrangeiras. A Figura 05 ilustra o MER Lógico do sistema.

Figura 05 – Modelo Entidade-Relacionamento Lógico (MER Lógico)



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2. Dicionário de dados

O dicionário de dados descreve a estrutura de cada tabela do banco de dados do sistema Global Controle, especificando os campos, tipos, tamanhos, obrigatoriedade e os relacionamentos com outras tabelas. Conforme Silberschatz, Korth e Sudarshan (2020), a documentação do dicionário de dados é fundamental para garantir a consistência e a manutenibilidade do banco de dados ao longo do ciclo de vida do sistema.

2.1 Tabela: DBUsuario

A tabela DBUsuario armazena os dados de todos os usuários do sistema, independentemente do perfil de acesso. É a entidade central do modelo de dados, referenciada por todas as demais tabelas.

Tabela 12 – Dicionário de Dados – DBUsuario

Campo	Tipo / Tamanho	Obrigatório	Comentário
id_usuario	INTEGER	Sim	Identificador único do usuário (PK, autoincremento).
nome	VARCHAR(150)	Sim	Nome completo do usuário.
email	VARCHAR(150)	Sim	Endereço de e-mail; utilizado no login. Deve ser único.
cpf	VARCHAR(14)	Sim	CPF do colaborador, utilizado no leiaute do AFD. [RN004]
senha	VARCHAR(255)	Sim	Senha armazenada com hash criptográfico. [RNF002]
perfil	VARCHAR(20)	Sim	Perfil de acesso: colaborador, gestor ou admin. [RN008]
ativo	BOOLEAN	Sim	Indica se o usuário está ativo no sistema (TRUE/FALSE).
data_cadastro	DATETIME	Sim	Data e hora de criação do registro.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Relacionamentos

Tabela Relacionada	Descrição do Relacionamento
DBDemanda	Um usuário pode ser responsável por várias demandas (como colaborador).
DBDemanda	Um usuário pode criar várias demandas (como gestor).
DBRegistroPonto	Um usuário possui vários registros de ponto.
DBRelatorio	Um usuário pode gerar vários relatórios.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.2 Tabela: DBDemanda

A tabela DBDemanda registra todas as tarefas e atividades atribuídas aos colaboradores pelos gestores. O campo status segue o fluxo sequencial definido pela regra de negócio RN006: pendente → andamento → concluída.

Tabela 13 – Dicionário de Dados – DBDemanda

Campo	Tipo / Tamanho	Obrigatório	Comentário
id_demanda	INTEGER	Sim	Identificador único da demanda (PK, autoincremento).
titulo	VARCHAR(200)	Sim	Título da demanda.
descricao	TEXT	Não	Descrição detalhada da atividade.
prioridade	VARCHAR(10)	Sim	Prioridade: baixa, media ou alta.
status	VARCHAR(20)	Sim	Status: pendente, andamento ou concluída. [RN006]
prazo	DATE	Não	Data limite para conclusão da demanda.

Campo	Tipo / Tamanho	Obrigatório	Comentário
id_responsavel	INTEGER	Sim	FK para DBUsuario — colaborador responsável. [RN005]
id_criador	INTEGER	Sim	FK para DBUsuario — usuário que criou a demanda (gestor, administrador ou o próprio colaborador). [RN005]
data_criacao	DATETIME	Sim	Data e hora de criação da demanda.
data_conclusao	DATETIME	Não	Preenchida automaticamente quando status = concluída.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Relacionamentos

Tabela Relacionada	Descrição do Relacionamento
DBUsuario (id_responsavel)	Cada demanda possui um colaborador responsável.
DBUsuario (id_criador)	Cada demanda é criada por um gestor ou administrador.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.3 Tabela: DBRegistroPonto

A tabela DBRegistroPonto armazena todas as marcações de ponto eletrônico dos colaboradores. O campo nsr (Número Sequencial de Registro) é gerado automaticamente pelo sistema de forma crescente e única por colaborador, conforme exigência do leiaute AFD definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2024a). O campo hash garante a imutabilidade do registro após a confirmação da marcação, atendendo à regra de negócio RN003.

Tabela 14 – Dicionário de Dados – DBRegistroPonto

Campo	Tipo / Tamanho	Obrigatório	Comentário
id_registro	INTEGER	Sim	Identificador único do registro (PK, autoincremento).
id_usuario	INTEGER	Sim	FK para DBUsuario — colaborador que realizou a marcação.
tipo	VARCHAR(10)	Sim	Tipo da marcação: entrada, pausa, retorno ou saída. [RN002]
data_hora	DATETIME	Sim	Data e hora exata da marcação.
nsr	INTEGER	Sim	Número Sequencial de Registro — gerado automaticamente. [RN003]
hash	VARCHAR(255)	Sim	Hash de integridade do registro, garantindo imutabilidade. [RN003]

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Relacionamentos

Tabela Relacionada	Descrição do Relacionamento
DBUsuario	Cada registro de ponto pertence a um único colaborador.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.4 Tabela: DBRelatorio

A tabela DBRelatorio registra os metadados de cada relatório gerado no sistema, incluindo o tipo, o período consultado, o responsável pela geração e a referência ao arquivo exportado. Os dados efetivos exibidos nos relatórios são consultados dinamicamente nas tabelas DBRegistroPonto e DBDemanda no momento da geração.

Tabela 15 – Dicionário de Dados – DBRelatorio

Campo	Tipo / Tamanho	Obrigatório	Comentário
id_relatorio	INTEGER	Sim	Identificador único do relatório (PK, autoincremento).
tipo	VARCHAR(20)	Sim	Tipo do relatório: ponto ou demandas.
periodo_inicio	DATE	Sim	Data de início do período consultado.
periodo_fim	DATE	Sim	Data de fim do período consultado.
id_gerador	INTEGER	Sim	FK para DBUsuario — gestor ou administrador que gerou o relatório.
data_geracao	DATETIME	Sim	Data e hora de geração do relatório.
arquivo	VARCHAR(255)	Não	Caminho do arquivo .xlsx exportado, quando aplicável.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Relacionamentos

Tabela Relacionada	Descrição do Relacionamento
DBUsuario	Cada relatório é gerado por um gestor ou administrador.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3. Considerações sobre normalização

Todas as tabelas do banco de dados do sistema Global Controle foram projetadas em conformidade com a Terceira Forma Normal (3FN), conforme os princípios estabelecidos por Date (2004). As principais características da normalização aplicada são:

- Primeira Forma Normal (1FN): todos os campos armazenam valores atômicos, sem grupos repetitivos ou atributos multivalorados;

- Segunda Forma Normal (2FN): todos os atributos não-chave dependem funcionalmente da chave primária completa de cada tabela;
- Terceira Forma Normal (3FN): ausência de dependências transitivas — nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave.

A adoção da 3FN garante a eliminação de redundâncias, facilita a manutenção dos dados e reduz o risco de anomalias de inserção, atualização e exclusão (DATE, 2004). A estrutura relacional adotada é plenamente compatível com o banco de dados SQLite utilizado no projeto, que suporta chaves primárias, chaves estrangeiras e os tipos de dados definidos no dicionário.

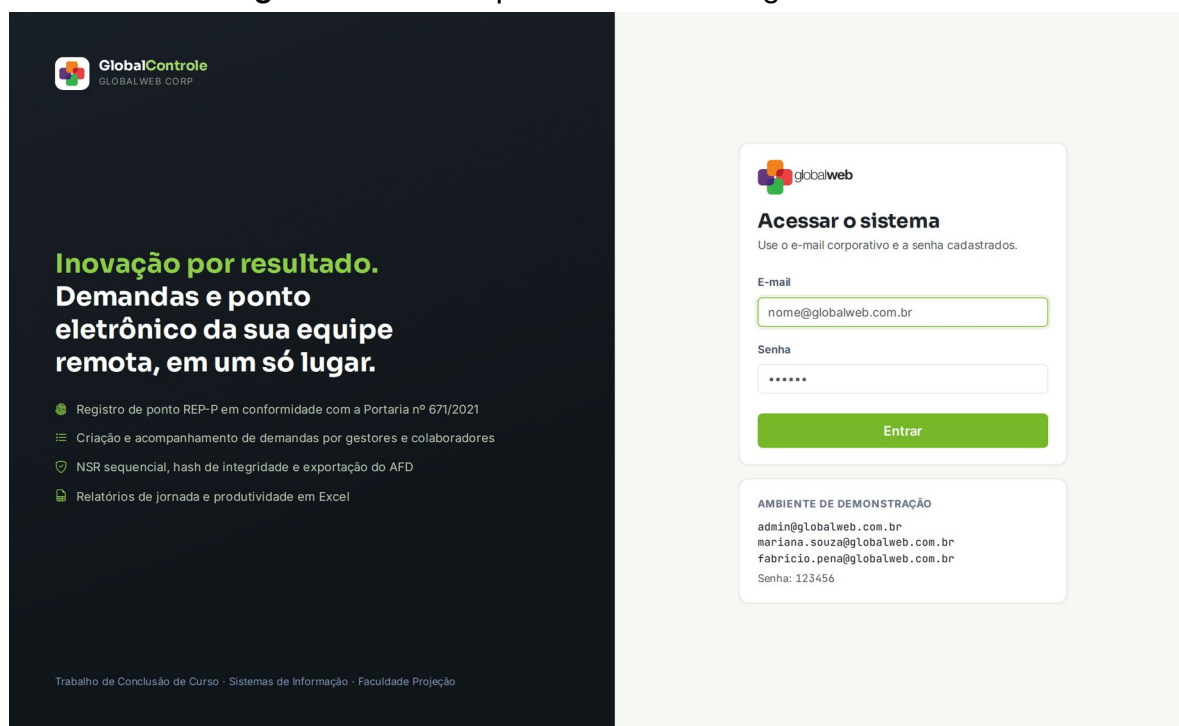
CAPÍTULO VI – PROTOTIPAÇÃO DO SISTEMA

Este capítulo apresenta os protótipos das principais telas do sistema Global Controle, desenvolvidas com base nos requisitos funcionais, regras de negócio e casos de uso especificados nos capítulos anteriores. Conforme Pressman e Maxim (2021), a prototipação é uma técnica essencial no processo de desenvolvimento de software, pois permite validar as decisões de interface antes da implementação definitiva, reduzindo riscos e facilitando a comunicação entre desenvolvedores e usuários. Cada tela é identificada por um código sequencial, acompanhada da descrição funcional, campos e comandos disponíveis.

Tela 01 – Login do sistema

A tela de Login é o ponto de entrada do sistema Global Controle. Permite que qualquer usuário cadastrado — Colaborador, Gestor ou Administrador — se autentique mediante e-mail e senha. A tela segue as regras de segurança definidas em RNF002 e o caso de uso UC001.

Figura 06 – Protótipo da Tela 01 – Login do Sistema



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 16 – Campos da Tela 01

Item	Nome do Campo	Tipo	Tam.	Obrigatório	Comentário
001	E-mail	Alfanumérico	150	Sim	Campo de e-mail para autenticação. Formato: usuario@dominio.com.
002	Senha	Alfanumérico	255	Sim	Campo de senha ocultado com máscara (●●●●●●).

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 17 – Comandos da Tela 01

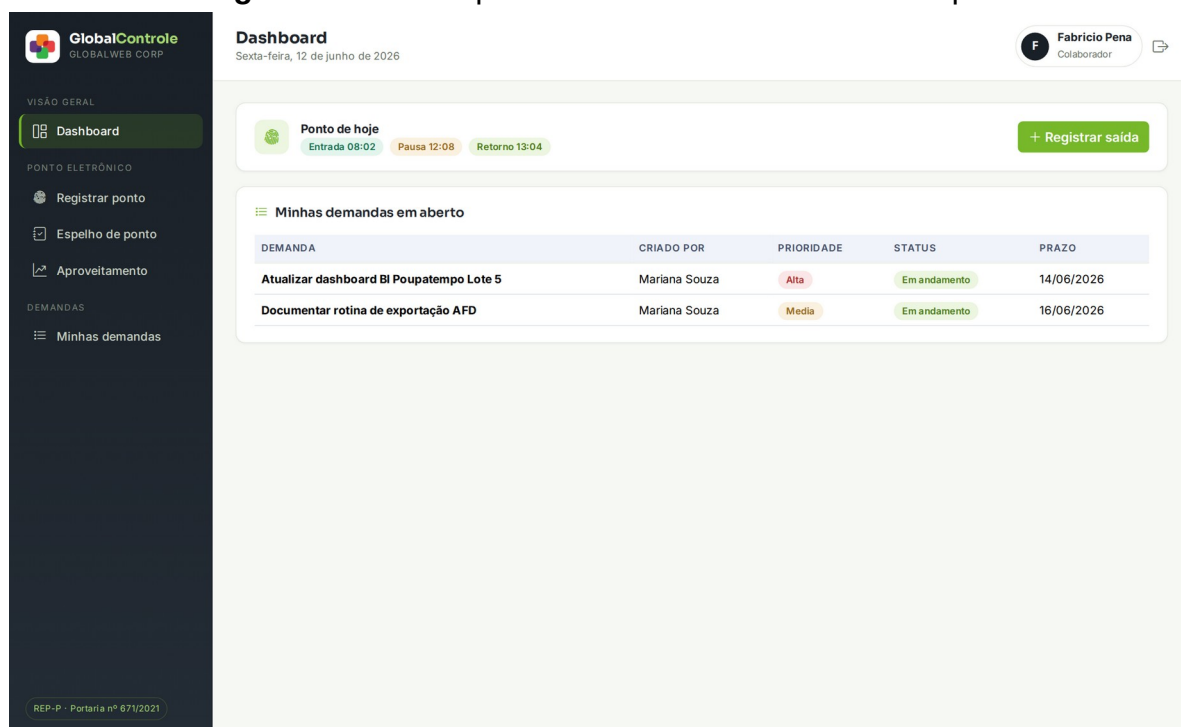
Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
01	Entrar	Autentica o usuário e redireciona ao Dashboard conforme o perfil. [UC001]	E-mail e senha são obrigatórios. Exibe MSG007 se inválidos.
02	Esqueci minha senha	Redireciona para a tela de recuperação de senha.	O e-mail informado deve estar cadastrado no sistema.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tela 02 – Dashboard principal

A tela de Dashboard é exibida imediatamente após o login bem-sucedido e oferece uma visão consolidada das principais informações do sistema de acordo com o perfil do usuário autenticado. Para o Colaborador, exibe o status do ponto do dia e as demandas atribuídas. Para o Gestor e o Administrador, exibe os indicadores da equipe, demandas pendentes e acesso rápido às funcionalidades gerenciais.

Figura 07 – Protótipo da Tela 02 – Dashboard Principal



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 18 – Campos da Tela 02

Item	Nome do Campo	Tipo	Tam.	Obrigatório	Comentário
001	Card – Status do Ponto	Informativo	N/A	Não	Exibe o último registro de ponto do dia: Entrada, Pausa, Retorno ou Saída.
002	Card – Demandas Pendentes	Informativo	N/A	Não	Total de demandas com status Pendente atribuídas ao usuário.
003	Card – Demandas em Andamento	Informativo	N/A	Não	Total de demandas com status Em Andamento atribuídas ao usuário.
004	Card – Demandas Concluídas	Informativo	N/A	Não	Total de demandas com status Concluída no período atual.
005	Card – Equipe (Gestor/Admin)	Informativo	N/A	Não	Total de colaboradores ativos com demandas abertas. Visível apenas para Gestor e Administrador.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 19 – Comandos da Tela 02

Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
01	Registrar Ponto	Redireciona para a Tela 03 – Registro de	Disponível apenas para o perfil Colaborador.

Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
		Ponto. [UC004]	
02	Minhas Demandas	Redireciona para a Tela 05 – Acompanhar Demandas. [UC008]	Disponível para Colaborador.
03	Gerenciar Demandas	Redireciona para a Tela 06 – Gerenciar Demandas. [UC007]	Disponível para Gestor e Administrador.
04	Acompanhar Equipe	Redireciona para a Tela 07 – Acompanhar Equipe. [UC009]	Disponível para Gestor e Administrador.
05	Relatórios	Redireciona para a Tela 08 – Gerar Relatórios. [UC010]	Disponível para Gestor e Administrador.
06	Sair	Encerra a sessão do usuário e redireciona para a Tela 01 – Login.	Disponível para todos os perfis.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tela 03 – Registro de ponto

A tela de Registro de Ponto permite que o Colaborador realize as marcações eletrônicas de entrada, pausa, retorno e saída. O sistema exibe apenas o botão correspondente à próxima marcação esperada na sequência obrigatória definida pela regra de negócio RN002, impedindo marcações fora de ordem. Atende ao caso de uso UC004 e às exigências da Portaria nº 671/2021 para sistemas REP-P (BRASIL, 2021).

Figura 08 – Protótipo da Tela 03 – Registro de Ponto

GlobalControle
GLOBALWEB CORP

Registrar ponto
Sexta-feira, 12 de junho de 2026

16:45:22
sexta-feira, 12 de junho de 2026

Registrar saída

Sequência do dia: entrada → pausa → retorno → saída

Marcações de hoje

- 08:02 Entrada NSR 000085
- 12:08 Pausa NSR 000086
- 13:04 Retorno NSR 000087

Cada marcação recebe um NSR sequencial e um hash de integridade, tornando o registro imutável após a confirmação — conforme exigido para sistemas REP-P pela Portaria nº 671/2021 do MTE.

REP-P - Portaria nº 671/2021

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 20 – Campos da Tela 03

Item	Nome do Campo	Tipo	Tam.	Obrigatório	Comentário
001	Data e Hora Atual	Informativo	N/A	Sim	Exibição em tempo real da data e hora do sistema, atualizada automaticamente.
002	Tipo de Marcação	Botão	N/A	Sim	Botão ativo conforme sequência: Registrar Entrada, Registrar Pausa, Registrar Retorno ou Registrar Saída. [RN002]
003	Histórico do Dia	Lista	N/A	Não	Exibe as marcações já realizadas no dia: tipo, hora e NSR de cada registro.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 21 – Comandos da Tela 03

Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
01	Registrar Entrada	Registra o início do expediente com data, hora e NSR gerado automaticamente. [RN003]	Disponível somente se não houver entrada registrada no dia.
02	Registrar Pausa	Registra a pausa do expediente. [RN002]	Disponível somente após entrada registrada.

Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
03	Registrar Retorno	Registra o retorno da pausa. [RN002]	Disponível somente após pausa registrada.
04	Registrar Saída	Finaliza o expediente do dia. [RN001] [RN002]	Disponível somente após entrada ou retorno registrado. Exibe MSG001.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tela 04 – Espelho de ponto eletrônico

A tela de Espelho de Ponto permite que o Colaborador consulte seu histórico completo de marcações por período, conforme exigência da Portaria nº 671/2021 (BRASIL, 2021). O Gestor e o Administrador podem consultar o espelho de qualquer colaborador. A tela atende ao caso de uso UC005.

Figura 09 – Protótipo da Tela 04 – Espelho de Ponto Eletrônico

GlobalControle
GLOBAL WEB CORP

VISÃO GERAL

- Dashboard
- PONTO ELETRÔNICO
 - Registrar ponto
 - Espelho de ponto**
 - Aproveitamento
- DEMANDAS
 - Minhas demandas

REP-P - Portaria nº 671/2021

Espelho de ponto eletrônico
Sexta-feira, 12 de junho de 2026

Fabricio Pena
Colaborador

Competência: 2026-06 **Consultar**

80:18
Horas trabalhadas no mês

Marcações de 06/2026

DATA	ENTRADA	PAUSA	RETORNO	SAÍDA	HORAS	NSR
01/06/2026	08:06	12:11	13:17	17:40	8:28	000049-000052
02/06/2026	08:07	12:12	13:18	17:41	8:28	000053-000056
03/06/2026	08:08	12:13	13:19	17:42	8:28	000057-000060
04/06/2026	08:09	12:14	13:20	17:43	8:28	000061-000064
05/06/2026	08:10	12:15	13:21	17:44	8:28	000065-000068
08/06/2026	08:13	12:18	13:24	17:47	8:28	000069-000072
09/06/2026	08:14	12:19	13:25	17:48	8:28	000073-000076
10/06/2026	08:15	12:20	13:26	17:49	8:28	000077-000080
11/06/2026	08:16	12:21	13:27	17:50	8:28	000081-000084
12/06/2026	08:02	12:08	13:04	–	4:06	000085-000087

🔒 Espelho de ponto disponibilizado ao trabalhador conforme a Portaria nº 671/2021 (MTE). Registros protegidos por NSR sequencial e hash de integridade.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 22 – Campos da Tela 04

Item	Nome do Campo	Tipo	Tam.	Obrigatório	Comentário
001	Colaborador	Lista/Informativo	N/A	Não	Seleção de colaborador disponível apenas para Gestor e Administrador. Colaborador visualiza apenas o próprio espelho.

Item	Nome do Campo	Tipo	Tam.	Obrigatório	Comentário
002	Data Inicial	Data	10	Sim	Data de início do período consultado. Formato: dd/mm/aaaa.
003	Data Final	Data	10	Sim	Data de fim do período consultado. Formato: dd/mm/aaaa.
004	Tipo	Informativo	N/A	N/A	Tipo da marcação: Entrada, Pausa, Retorno ou Saída.
005	Data/Hora	Informativo	N/A	N/A	Data e hora exata de cada marcação registrada.
006	NSR	Informativo	N/A	N/A	Número Sequencial de Registro de cada marcação. [RN003]
007	Total de Horas	Informativo	N/A	N/A	Somatório das horas trabalhadas no período consultado.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 23 – Comandos da Tela 04

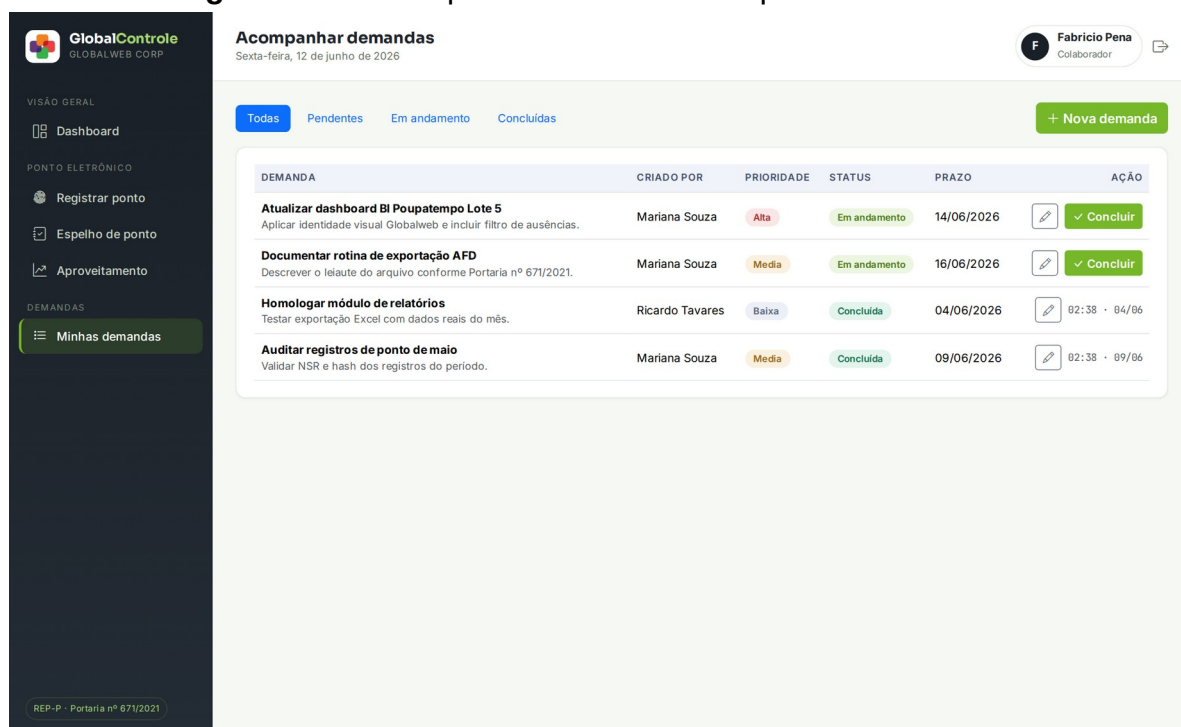
Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
01	Consultar	Aplica os filtros e exibe o espelho de ponto do período selecionado. [UC005]	Data inicial e data final são obrigatórias.
02	Exportar Excel	Gera e disponibiliza para download o espelho em formato .xlsx. [UC010]	Disponível somente quando houver dados exibidos.
03	Voltar	Retorna ao Dashboard principal.	—

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tela 05 – Acompanhar demandas

A tela de Acompanhar Demandas é destinada ao Colaborador e exibe a lista de todas as demandas que lhe foram atribuídas pelo Gestor, com seus respectivos status, prioridades e prazos. O Colaborador pode selecionar uma demanda para visualizar os detalhes e atualizar seu status conforme a progressão obrigatória definida pela regra de negócio RN006. Atende ao caso de uso UC008.

Figura 10 – Protótipo da Tela 05 – Acompanhar Demandas



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 24 – Campos da Tela 05

Item	Nome do Campo	Tipo	Tam.	Obrigatório	Comentário
001	Título	Informativo	200	N/A	Título da demanda atribuída ao colaborador.
002	Prioridade	Informativo	N/A	N/A	Indicador visual de prioridade: Baixa, Média ou Alta.
003	Prazo	Informativo	N/A	N/A	Data limite para conclusão da demanda. Formato: dd/mm/aaaa.
004	Status	Informativo	N/A	N/A	Status atual da demanda: Pendente, Em Andamento ou Concluída. [RN006]
005	Descrição	Informativo	N/A	N/A	Detalhamento da demanda exibido ao selecionar a tarefa.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 25 – Comandos da Tela 05

Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
01	Ver Detalhes	Exibe os dados completos da demanda selecionada.	—
02	Atualizar Status	Permite ao colaborador avançar o	Não é permitido retroceder o status. Exibe MSG005 em caso de tentativa.

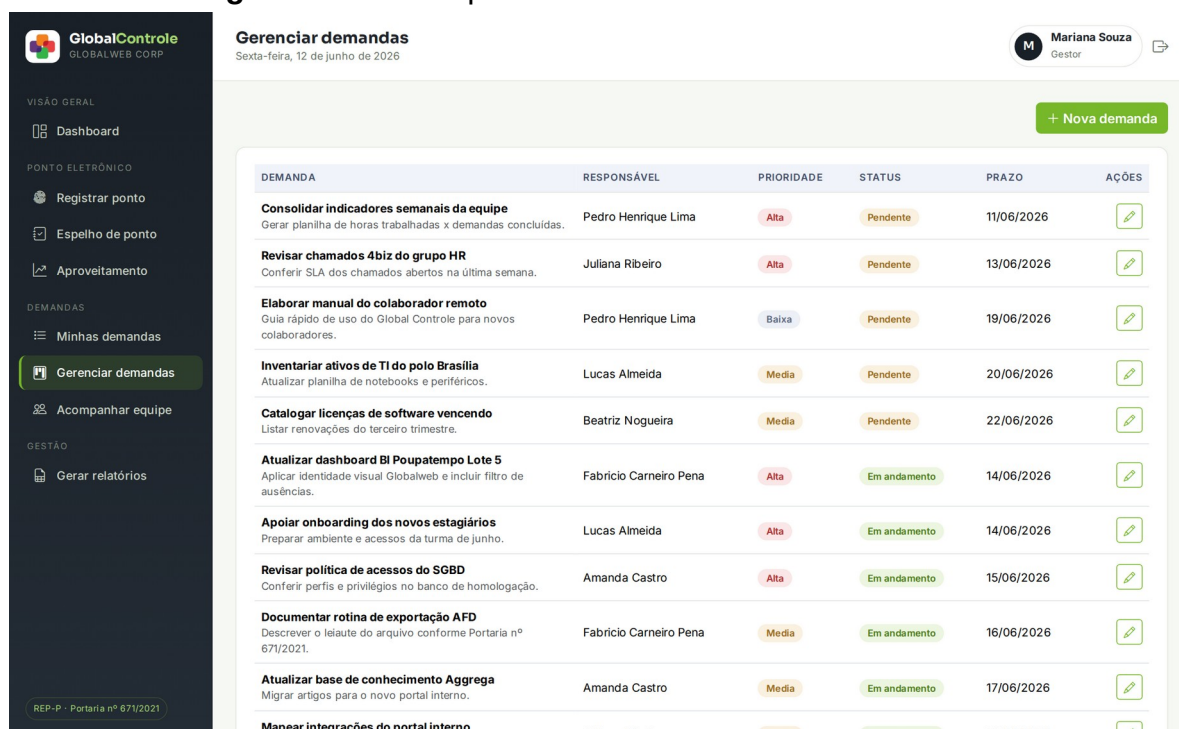
Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
		status: Pendente → Em Andamento → Concluída. [RN006] [UC008]	
03	Voltar	Retorna ao Dashboard principal.	—

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tela 06 – Gerenciar demandas

A tela de Gerenciar Demandas é destinada ao Gestor e ao Administrador e permite criar, editar e encerrar demandas, atribuindo-as a colaboradores específicos com definição de prioridade e prazo. Atende ao caso de uso UC007 e às regras de negócio RN005 e RN006.

Figura 11 – Protótipo da Tela 06 – Gerenciar Demandas



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 26 – Campos da Tela 06

Item	Nome do Campo	Tipo	Tam.	Obrigatório	Comentário
001	Título	Alfanumérico	200	Sim	Título descritivo da demanda.
002	Descrição	Texto	N/A	Não	Detalhamento das

Item	Nome do Campo	Tipo	Tam.	Obrigatório	Comentário
					atividades a serem realizadas.
003	Responsável	Lista	N/A	Sim	Seleção do colaborador responsável pela demanda. [RN005]
004	Prioridade	Lista	N/A	Sim	Seleção da prioridade: Baixa, Média ou Alta.
005	Prazo	Data	10	Não	Data limite para conclusão. Formato: dd/mm/aaaa.
006	Status	Informativo	N/A	N/A	Status atual da demanda. Apenas exibição na listagem.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 27 – Comandos da Tela 06

Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
01	Nova Demanda	Abre o formulário para criação de nova demanda. [UC007]	Campos título e responsável são obrigatórios. Exibe MSG003 se não preenchidos.
02	Salvar	Cadastra ou salva as alterações da demanda com status inicial Pendente. [RN006]	Exibe MSG002 após operação bem-sucedida.
03	Editar	Abre os dados da demanda selecionada para edição.	Disponível para demandas Pendentes e Em Andamento.
04	Encerrar	Altera o status da demanda para concluída e registra a data de encerramento.	Disponível apenas para demandas Em Andamento. Exibe MSG002.
05	Voltar	Retorna ao Dashboard principal.	—

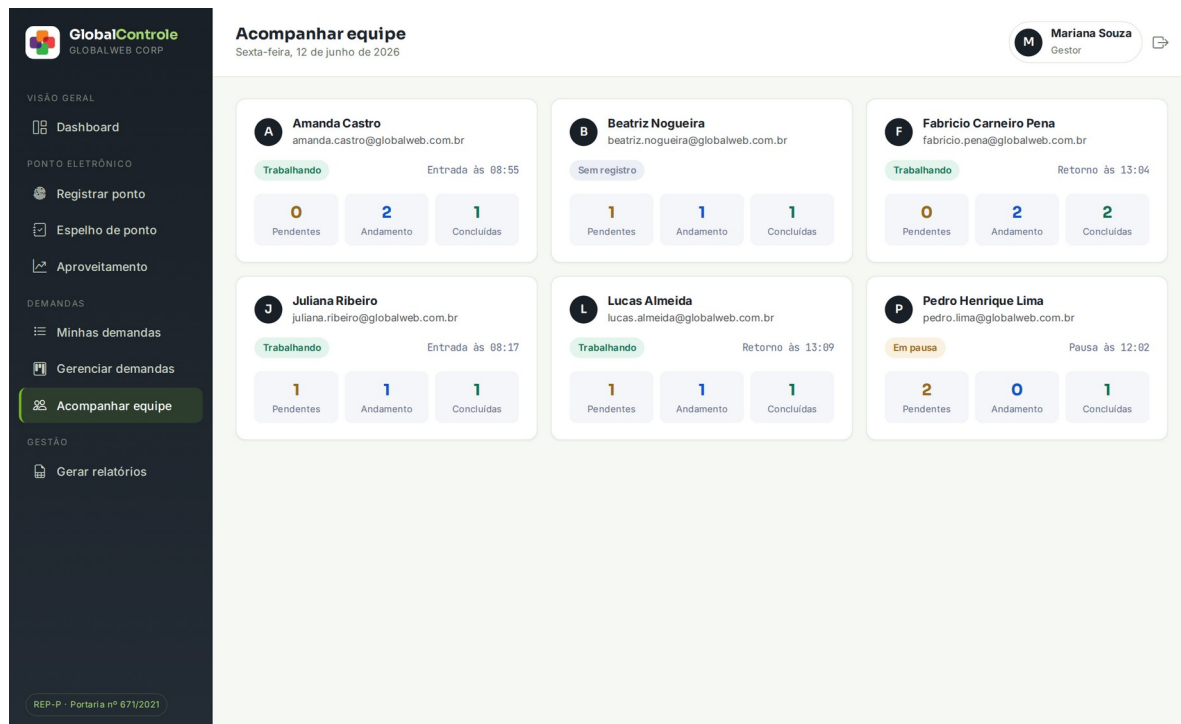
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tela 07 – Acompanhar equipe

A tela de Acompanhar Equipe é destinada ao Gestor e ao Administrador e oferece uma visão gerencial consolidada sobre as demandas e os registros de ponto de todos os colaboradores da equipe. Permite selecionar um colaborador específico

para visualizar o detalhamento de suas atividades e jornada. Atende ao caso de uso UC009.

Figura 12 – Protótipo da Tela 07 – Acompanhar Equipe



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 28 – Campos da Tela 07

Item	Nome do Campo	Tipo	Tam.	Obrigatório	Comentário
001	Nome do Colaborador	Informativo	N/A	N/A	Nome do colaborador listado na equipe.
002	Demandas Pendentes	Informativo	N/A	N/A	Total de demandas com status Pendente do colaborador.
003	Demandas em Andamento	Informativo	N/A	N/A	Total de demandas com status Em Andamento.
004	Demandas Concluídas	Informativo	N/A	N/A	Total de demandas concluídas no período.
005	Último Registro de Ponto	Informativo	N/A	N/A	Tipo e horário da última marcação de ponto do colaborador.
006	Filtro de Período	Data	10	Não	Filtro opcional de data inicial e final para o histórico.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 29 – Comandos da Tela 07

Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
01	Ver Detalhes	Exibe demandas e histórico de ponto completo do colaborador selecionado. [UC009]	—
02	Filtrar	Aplica o filtro de período aos dados exibidos.	Data inicial e data final devem ser informadas para filtrar.
03	Ver Espelho	Redireciona para a Tela 04 com o colaborador pré-selecionado. [UC005]	Disponível apenas para Gestor e Administrador.
04	Voltar	Retorna ao Dashboard principal.	—

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tela 08 – Gerar relatórios

A tela de Gerar Relatórios permite ao Gestor e ao Administrador criar relatórios consolidados de ponto eletrônico e de demandas, com filtros configuráveis por tipo, período e colaborador, e exportação em formato Excel (.xlsx) por meio da biblioteca openpyxl (OPENPYXL, 2024). Atende ao caso de uso UC010.

Figura 13 – Protótipo da Tela 08 – Gerar Relatórios

GlobalControle
GLOBALWEB CORP

Gerar relatórios
Sexta-feira, 12 de junho de 2026

Mariana Souza
Gestor

Novo relatório

Tipo de relatório
Registros de ponto (jornada)

Início: 05/13/2026 Fim: 06/12/2026

Gerar e baixar (.xlsx)

Os arquivos são gerados em Excel com a biblioteca openpyxl e ficam registrados no histórico ao lado.

Histórico de relatórios

TIPO	PERÍODO	GERADO POR	DATA
Ponto	13/05 - 11/06/2026	Mariana Souza	12/06/2026 02:38
Demandas	28/05 - 11/06/2026	Ricardo Tavares	12/06/2026 02:38
Ponto	05/06 - 12/06/2026	Mariana Souza	12/06/2026 02:38
Demandas	13/05 - 18/06/2026	Carlos Andrade	12/06/2026 02:38

REP-P - Portaria nº 671/2021

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 30 – Campos da Tela 08

Item	Nome do Campo	Tipo	Tam.	Obrigatório	Comentário
001	Tipo de Relatório	Lista	N/A	Sim	Seleção do tipo: Ponto ou Demandas.
002	Data Inicial	Data	10	Sim	Data de início do período. Formato: dd/mm/aaaa.
003	Data Final	Data	10	Sim	Data de fim do período. Formato: dd/mm/aaaa.
004	Colaborador	Lista	N/A	Não	Filtro opcional por colaborador. Se não selecionado, exibe todos.
005	Resultado	Tabela	N/A	N/A	Tabela com os dados do relatório gerado, exibida na tela após a consulta.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 31 – Comandos da Tela 08

Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
01	Gerar Relatório	Processa os filtros e exibe o relatório na tela. [UC010]	Tipo, data inicial e data final são obrigatórios. Exibe MSG003 se não preenchidos.
02	Exportar Excel	Gera o arquivo .xlsx com os dados	Disponível somente após geração do relatório. Exibe MSG002 após exportação.

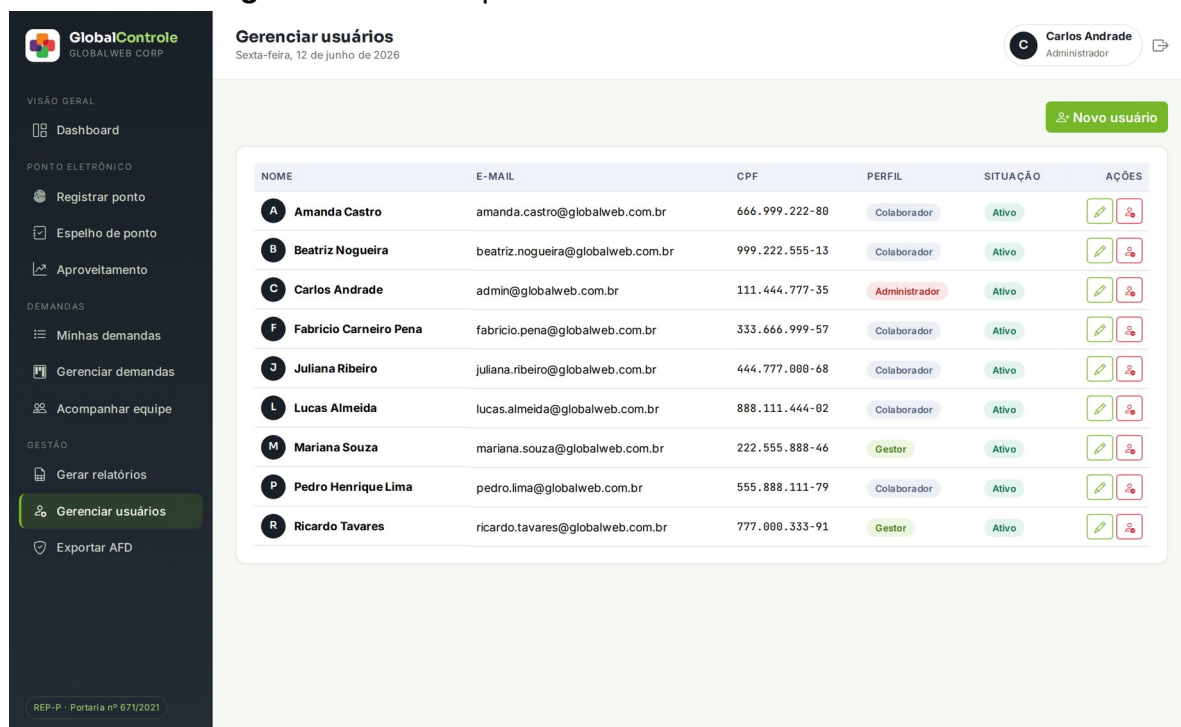
Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
		do relatório e disponibiliza para download.	
03	Voltar	Retorna ao Dashboard principal.	—

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tela 09 – Gerenciar usuários

A tela de Gerenciar Usuários é exclusiva do Administrador e permite cadastrar, editar, ativar e desativar usuários no sistema Global Controle, definindo o perfil de acesso de cada um. Atende ao caso de uso UC002 e à regra de negócio RN008.

Figura 14 – Protótipo da Tela 09 – Gerenciar Usuários



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 32 – Campos da Tela 09

Item	Nome do Campo	Tipo	Tam.	Obrigatório	Comentário
001	Nome	Alfanumérico	150	Sim	Nome completo do usuário.
002	E-mail	Alfanumérico	150	Sim	E-mail de acesso ao sistema. Deve ser único.
003	CPF	Numérico	14	Sim	CPF do colaborador. Utilizado no leiaute do AFD. [RN004]

Item	Nome do Campo	Tipo	Tam.	Obrigatório	Comentário
004	Senha	Alfanumérico	255	Sim	Senha inicial do usuário, armazenada com hash. [RNF002]
005	Perfil	Lista	N/A	Sim	Seleção do perfil: colaborador, gestor ou admin. [RN008]
006	Status	Informativo	N/A	N/A	Situação do usuário: Ativo ou Inativo.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 33 – Comandos da Tela 09

Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
01	Novo Usuário	Abre o formulário para cadastro de novo usuário. [UC002]	Todos os campos exceto Status são obrigatórios. Exibe MSG003 se não preenchidos.
02	Salvar	Cadastra ou salva as alterações do usuário no sistema.	E-mail e CPF devem ser únicos. Exibe MSG002 após sucesso.
03	Editar	Abre os dados do usuário selecionado para edição.	Disponível para qualquer usuário listado.
04	Desativar	Altera o status do usuário para Inativo, impedindo novo acesso.	Usuário inativo não consegue realizar login. Exibe MSG002.
05	Ativar	Restaura o acesso de um usuário inativo.	Disponível apenas para usuários com status Inativo. Exibe MSG002.
06	Voltar	Retorna ao Dashboard principal.	—

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tela 10 – Exportar AFD

A tela de exportar AFD é exclusiva do Administrador e permite gerar o Arquivo-Fonte de Dados (AFD) no leiaute padronizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2024a), em conformidade com as exigências da Portaria nº 671/2021 para sistemas REP-P. O arquivo gerado é utilizado em fiscalizações e auditorias trabalhistas. Atende ao caso de uso UC006 e à regra de negócio RN004.

Figura 15 – Protótipo da Tela 10 – Exportar AFD

GlobalControl
GLOBALWEB CORP

Exportar AFD
Sexta-feira, 12 de junho de 2026

Carlos Andrade
Administrador

Arquivo Fonte de Dados

O AFD reúne todas as marcações de ponto no leiaute padronizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, sendo o documento entregue em auditorias e fiscalizações trabalhistas (Portaria nº 671/2021 — REP-P).

Início: 06/01/2026 Fim: 06/12/2026

Exportar AFD (.txt)

Base de marcações

670
Registros armazenados

12/06/2026 13:09
Última marcação registrada

CONTEÚDO DO ARQUIVO

- Registro tipo 1 — cabeçalho com identificação do empregador e período;
- Registros tipo 7 — marcações REP-P com NSR, data/hora, CPF e hash de integridade;
- Trailer tipo 9 — totalização dos registros do arquivo.

REP-P - Portaria nº 671/2021

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 34 – Campos da Tela 10

Item	Nome do Campo	Tipo	Tam.	Obrigatório	Comentário
001	Data Inicial	Data	10	Sim	Data de início do período para geração do AFD. Formato: dd/mm/aaaa.
002	Data Final	Data	10	Sim	Data de fim do período para geração do AFD. Formato: dd/mm/aaaa.
003	Prévia	Informativo	N/A	N/A	Exibe a quantidade de registros encontrados no período antes da geração.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 35 – Comandos da Tela 10

Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
01	Gerar AFD	Processa os registros do período e gera o arquivo AFD no leiaute padrão MTE. [UC006] [RN004]	Data inicial e data final são obrigatórias. Exibe MSG003 se não preenchidas.
02	Download	Disponibiliza o arquivo AFD (.txt) para download no	Disponível somente após a geração bem-sucedida. Exibe MSG002.

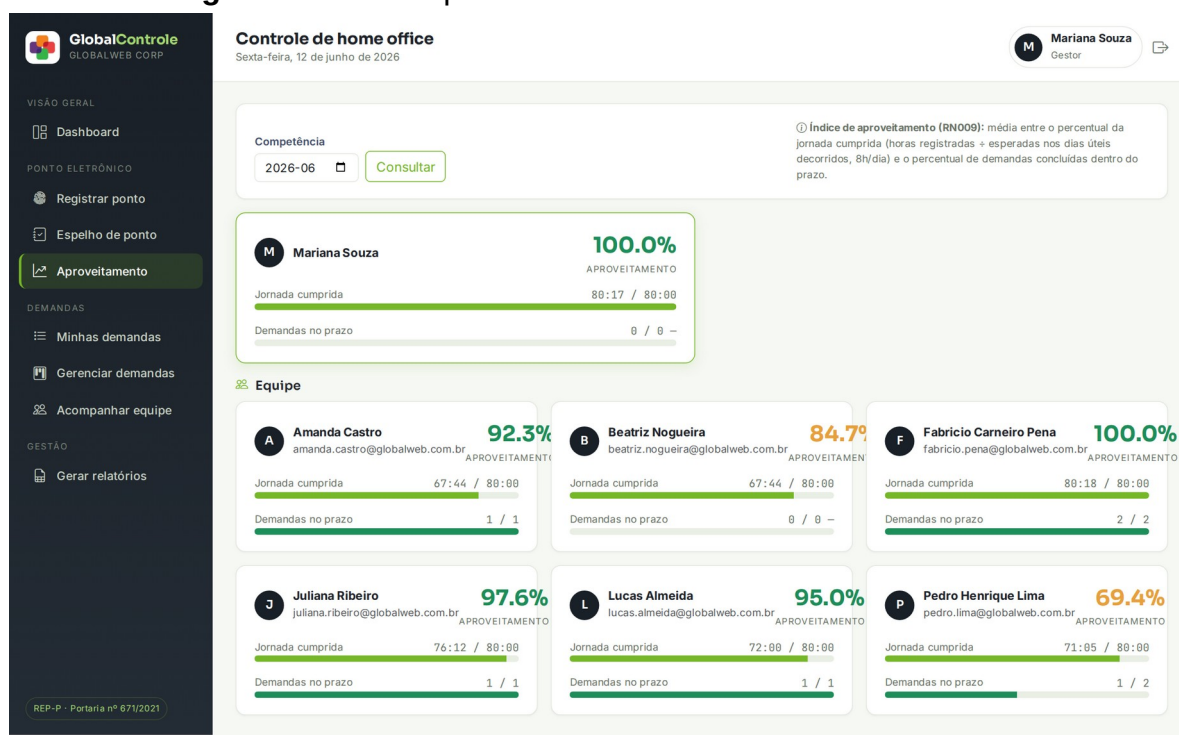
Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
		dispositivo do Administrador.	
03	Voltar	Retorna ao Dashboard principal.	—

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tela 11 – Controle de home office

A tela de Controle de Home Office apresenta o índice de aproveitamento do colaborador [RN009], combinando o percentual da jornada cumprida no mês com o percentual de demandas concluídas dentro do prazo. O Colaborador visualiza o próprio cartão de aproveitamento, enquanto o Gestor e o Administrador visualizam também os cartões de todos os colaboradores da equipe, conforme o caso de uso UC011.

Figura 16 – Protótipo da Tela 11 – Controle de Home Office



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 36 – Campos da Tela 11

Item	Nome do Campo	Tipo	Tam.	Obrigatório	Comentário
001	Competência	Mês/Ano	7	Sim	Mês de referência do cálculo. Valor padrão: mês atual.

Item	Nome do Campo	Tipo	Tam.	Obrigatório	Comentário
002	Índice de aproveitamento	Percentual	5	—	Índice geral calculado conforme a RN009 (somente leitura).
003	Jornada cumprida	Percentual	5	—	Horas registradas em relação às horas esperadas no período (somente leitura).
004	Demandas no prazo	Percentual	5	—	Demandas concluídas dentro do prazo em relação às avaliadas (somente leitura).

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 37 – Comandos da Tela 11

Item	Comando	Ação	Restrições / Observações
01	Consultar	Recalcula os indicadores para a competência selecionada. [UC011]	Disponível a todos os perfis.
02	Cartões da equipe	Exibe o aproveitamento de cada colaborador ativo. [RN008]	Visível apenas para os perfis Gestor e Administrador.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento do sistema web Global Controle, uma plataforma integrada voltada ao gerenciamento de demandas e ao registro de ponto eletrônico de colaboradores em regime de home office e modelo híbrido da empresa Globalweb Corp. Ao longo do projeto, os objetivos específicos foram alcançados de forma progressiva: foram identificados e analisados os principais problemas operacionais da Globalweb relacionados ao controle de demandas e de jornada; foram levantados os requisitos funcionais e não funcionais por meio de entrevistas e observação direta; o sistema foi modelado com base na metodologia RUP, resultando em onze casos de uso, doze requisitos funcionais, seis requisitos não funcionais, nove regras de negócio e onze telas prototipadas.

A problemática central que motivou o projeto — a ausência de uma plataforma integrada para o controle de demandas e o registro de ponto eletrônico dos colaboradores remotos da Globalweb — foi diretamente mitigada pela solução desenvolvida. O sistema Global Controle centraliza, em um único ambiente web, funcionalidades que anteriormente eram executadas de forma fragmentada: o registro de ponto era mantido em um sistema homologado como REP-P, com relatórios restritos ao setor de Recursos Humanos, enquanto a gestão de demandas dependia de um conjunto de ferramentas distintas de acesso restrito à gestão. A integração desses dois processos em uma plataforma acessível a colaboradores, gestores e administradores representa um avanço concreto na organização operacional da empresa.

Um diferencial relevante do sistema Global Controle é a sua conformidade com as exigências da Portaria nº 671/2021 do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2021), que regulamenta os Sistemas de Registro Eletrônico de Ponto no Brasil. O módulo de ponto eletrônico foi desenvolvido na modalidade REP-P (Registrador Eletrônico de Ponto por Programa), contemplando funcionalidades obrigatórias como o controle sequencial de marcações, a imutabilidade dos registros após confirmação, a geração do Número Sequencial de Registro (NSR), a disponibilização do espelho de ponto eletrônico ao colaborador e a exportação do Arquivo-Fonte de Dados (AFD) no leiaute padronizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2024a). Cabe esclarecer que a integridade dos registros de ponto foi assegurada, no escopo acadêmico deste trabalho, por meio de um campo de hash criptográfico (SHA-256),

enquanto a Portaria nº 671/2021 associa o REP-P à assinatura digital com certificado no padrão ICP-Brasil; esse recurso é indicado como evolução do sistema para a conformidade plena em ambiente de produção. Dessa forma, a aderência à legislação vigente confere ao sistema robustez metodológica e aplicabilidade real no ambiente corporativo, ressaltada a referida simplificação.

Do ponto de vista acadêmico e técnico, o desenvolvimento do Global Controle proporcionou a aplicação prática de conceitos fundamentais do curso de Sistemas de Informação, abrangendo engenharia de requisitos, modelagem orientada a objetos, projeto de banco de dados relacional, desenvolvimento web com Python e Flask, e documentação técnica seguindo padrões institucionais. A adoção da metodologia RUP estruturou o processo de desenvolvimento em fases iterativas, permitindo o refinamento progressivo dos artefatos e a rastreabilidade entre os requisitos, os casos de uso, o modelo de dados e as telas do sistema. A experiência acumulada ao longo do projeto consolida a formação do autor como futuro Bacharel em Sistemas de Informação, demonstrando capacidade de conceber, documentar e implementar soluções tecnológicas alinhadas às necessidades reais de organizações contemporâneas.

Como perspectivas de trabalhos futuros, sugere-se a ampliação do sistema com a implementação de notificações automáticas por e-mail para prazos de demandas próximos ao vencimento, a inclusão de autenticação multifatorial para reforço da segurança de acesso, a implementação da assinatura digital dos registros de ponto com certificado no padrão ICP-Brasil — em complemento ao hash de integridade já adotado —, a migração do banco de dados para um SGBD mais robusto como o PostgreSQL para suporte a ambientes de produção de maior escala, e o desenvolvimento de uma interface mobile nativa que facilite o registro de ponto pelos colaboradores em dispositivos smartphones. Adicionalmente, a integração com ferramentas de Business Intelligence para geração de dashboards analíticos em tempo real representa uma evolução natural do sistema, potencializando ainda mais o suporte à tomada de decisão dos gestores da Globalweb.

REFERÊNCIAS

AHGORA. Gestão de jornada e controle de ponto. 2024. Disponível em: <https://www.ahgora.com.br>. Acesso em: 20 maio 2026.

BOOTSTRAP. Bootstrap 5: the world's most popular front-end open source toolkit. 2024. Disponível em: <https://getbootstrap.com>. Acesso em: 20 maio 2026.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 20 maio 2026.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Portaria nº 671, de 8 de novembro de 2021**. Regulamenta disposições relativas à jornada de trabalho e ao registro eletrônico de ponto. Brasília: MTE, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br>. Acesso em: 20 maio 2026.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Leiaute do Arquivo-Fonte de Dados (AFD)**. 2024a. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/fiscalizacao-do-trabalho/leiaute-do-arquivo-fonte-de-dados-afd.pdf>. Acesso em: 20 maio 2026.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Perguntas e respostas sobre o Registrador Eletrônico de Ponto (REP)**. 2024b. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/fiscalizacao-do-trabalho/perguntas-e-respostas-rep>. Acesso em: 20 maio 2026.

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

FLASK. Flask: web development, one drop at a time. 2024. Disponível em: <https://flask.palletsprojects.com>. Acesso em: 20 maio 2026.

GITHUB. GitHub: where the world builds software. 2024. Disponível em: <https://github.com>. Acesso em: 20 maio 2026.

GLOBALWEB. Sobre a Globalweb. 2024. Disponível em: <https://www.globalweb.com.br/sobre-a-globalweb>. Acesso em: 20 maio 2026.

JINJA2. Jinja: a fast, expressive, extensible templating engine. 2024. Disponível em: <https://jinja.palletsprojects.com>. Acesso em: 20 maio 2026.

KRUCHTEN, Philippe. **The rational unified process**: an introduction. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2003.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2021.

LUTZ, Mark. **Learning Python**. 6. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2023.

OPENPYXL. openpyxl: a Python library to read/write Excel 2010 xlsx/xlsm files. 2024. Disponível em: <https://openpyxl.readthedocs.io>. Acesso em: 20 maio 2026.

PONTOMAIS. Controle de ponto online para empresas modernas. 2024. Disponível em: <https://www.pontomais.com.br>. Acesso em: 20 maio 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

PYTHON. Python programming language. 2024. Disponível em: <https://www.python.org>. Acesso em: 20 maio 2026.

ROCHA, Christianne; AMADOR, Fernanda. O teletrabalho: conceituação e questões para análise. **Cadernos de Psicologia Social do Trabalho**, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 81-96, jan. 2018.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.

SILVA, Luís Cláudio; NETO, Francisco Gomes. **Teletrabalho**: perspectivas, desafios e gestão do trabalho remoto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2023.

SQLITE. SQLite: small, fast, self-contained SQL database engine. 2024. Disponível em: <https://www.sqlite.org>. Acesso em: 20 maio 2026.

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA

Este apêndice apresenta o roteiro utilizado na entrevista realizada com o gerente de operações de Recursos Humanos da empresa Globalweb Corp, como parte do levantamento de requisitos do sistema Global Controle. Conforme orientado por Pressman e Maxim (2021), entrevistas estruturadas com stakeholders permitem identificar as necessidades reais dos usuários e compreender os processos existentes, servindo como base para a definição dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

A.1 Identificação da Entrevista

Pesquisador	Fabricio Carneiro Pena
Instituição	Faculdade Projeção – Curso de Sistemas de Informação
Data da Entrevista	10 / 04 / 2026
Perfil do Entrevistado	() Gestora Direta (X) Chefe de Departamento () Outro: _____
Local / Modalidade	(X) Presencial () Videoconferência () Outro: _____
Duração Estimada	30 a 45 minutos

A.2 Apresentação

Prezado(a) entrevistado(a), esta entrevista faz parte de um projeto acadêmico de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Sistemas de Informação da Faculdade Projeção. O objetivo é coletar informações sobre os processos atuais de controle de demandas e de registro de ponto eletrônico da Globalweb, a fim de embasar o desenvolvimento de um sistema web integrado para atender a essas necessidades. Suas respostas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos. Não há respostas certas ou erradas — o mais importante é a sua percepção sobre o dia a dia da equipe.

Nota de transcrição: as respostas reproduzidas neste apêndice foram transcritas de forma literal (ipsis litteris), preservando a redação original do entrevistado, sem correções ortográficas ou gramaticais.

A.3 Bloco 1 – Perfil e Contexto Profissional

1. Qual é o seu cargo e há quanto tempo você atua na Globalweb?

R: Gerente de Operações em RH, atuo na empresa a 4 anos e 1 mês.

2. Quantas pessoas compõem a equipe sob sua responsabilidade? Qual é o regime de trabalho predominante (presencial, híbrido ou home office)?

R: 11 pessoas compõem a minha equipe, todas com regime de trabalho híbrido, 4 dias presenciais e 1 dia de home office.

3. Como é a sua rotina de gestão da equipe no dia a dia? Quais ferramentas ou sistemas você utiliza atualmente para acompanhar o trabalho dos colaboradores?

R: utilizo as ferramentas da Microsoft, como player para acompanhamento das atividades e o Teams para realizar dailys com o time logo cedo. Fazemos uso de um sistema itsm para controle das demandas junto ao time de gestão e colaboradores, cujo atendimento é acompanhado via dashboard diariamente.

A.4 Bloco 2 – Controle de Demandas

4. Como as demandas e atividades são atualmente atribuídas aos colaboradores? Existe alguma ferramenta ou processo padronizado para isso?

R: As rotinas internas são distribuídas por tipo de processamento, admissão, benefícios, folha/férias, rescisão e gestão de terceiros (pj). Nossos processos são padronizados através de pops construídos pelo time.

5. Como você acompanha o andamento das demandas atribuídas? É possível visualizar, em tempo real, o que cada colaborador está executando?

R: Faço acompanhamento das demandas nas dailys diárias, no planejamento e no painel de gestão do sistema de chamados.

6. Os próprios colaboradores têm acesso a uma visão consolidada das suas tarefas pendentes e em andamento? Se não, como eles recebem e acompanham suas atividades?

R: Sim, todo o time tem acesso ao planner, e a gestão de chamados fica a vista em uma TV no departamento.

7. Quais são as principais dificuldades que você identifica no processo atual de gestão de demandas? Já houve casos de perda de prazo ou falta de visibilidade sobre o status de uma tarefa?

R: Não temos notificações diárias sobre os vencimentos, via e-mail ou wpp, já tivemos um caso de perda de prazo por falta de visibilidade, mas foi antes de implantarmos o planner.

8. O que você considera mais importante em uma ferramenta de gestão de demandas para equipes remotas? (Ex.: prioridade, prazo, histórico de atualizações, notificações.)

R: Notificações, histórico e prazos

A.5 Bloco 3 – Controle de Ponto Eletrônico

9. Como é feito atualmente o registro de ponto dos colaboradores da Globalweb? O processo é o mesmo para quem trabalha presencialmente e para quem está em home office?

R: o processo de registro de ponto é feito através de sistema de ponto eletrônico (sênior) com registro via celular. A forma de registro é a mesma independente da modalidade de atuação.

10. O sistema de ponto atual gera relatórios ou permite consultar o histórico de jornada dos colaboradores? Quem tem acesso a essas informações?

R: Sim, o sistema gera relatório que permitem efetuar consultas no histórico de jornada. O acesso ao relatório é do RH.

11. Já houve dificuldades relacionadas ao controle de ponto de colaboradores em home office, como esquecimento de registro, inconsistências de horário ou dificuldades de fiscalização?

R: Sim, ainda há. Temos que fazer um monitoramento mensal, e para suprimir os esquecimentos fizemos um bloqueio na quantidade de ajustes manuais para que caso o colaborador ultrapasse 12 ajustes não consiga mais fazer mais lançamentos, ficando com falta caso não registrar o ponto corretamente.

12. Você tem conhecimento sobre as exigências da Portaria nº 671/2021 do Ministério do Trabalho em relação ao ponto eletrônico? A empresa já possui um sistema homologado como REP-P?

R: Sim, tenho conhecimento. O nosso sistema é homologado como rep - p

A.6 Bloco 4 – Necessidades e Expectativas sobre o Sistema Proposto

13. Se houvesse uma plataforma que integrasse o controle de demandas e o registro de ponto em um único sistema web, quais funcionalidades você consideraria essenciais?

R: Controle de login para acompanhar os registros e ajustes de ponto, a vinculação das atividades a jornada, notificações sobre inconsistências de registro ou esquecimento, necessidade de autorização para registro de horas extras

14. Quem você acredita que deveria ter acesso ao sistema e com quais permissões? (Ex.: colaborador vê apenas as próprias informações; gestor vê toda a equipe.)

R: colaborador vê as próprias informações, o gestor vê apenas o time dele, e o RH vê tudo.

15. Seria importante para você receber relatórios consolidados sobre a jornada e as demandas da equipe? Em qual formato preferiria receber esses dados? (Ex.: visualização na tela, planilha Excel, PDF.)

R: Sim, seria muito importante envio de relatórios automáticos sobre o as demandas realizadas x jornada cumprida.

16. Há alguma preocupação específica em relação à segurança, privacidade ou conformidade legal que o sistema deveria atender?

R: Deve ser considerada a lgpd no tratamento dos dados.

17. Existe alguma funcionalidade ou necessidade que não foi abordada nas perguntas anteriores e que você considera relevante para o sistema?

R: No momento não.

A.7 Encerramento

Agradeço pela disponibilidade e pelas informações compartilhadas. As respostas coletadas nesta entrevista serão analisadas e utilizadas como insumo para a definição dos requisitos do sistema Global Controle, contribuindo para que a solução desenvolvida atenda de forma precisa às necessidades reais da equipe da Globalweb.

Caso haja alguma dúvida ou complementação posterior, o pesquisador estará à disposição para novos contatos.

Fabricio Carneiro Pena — Pesquisador

Curso de Sistemas de Informação — Faculdade Projeção

Entrevistado(a) — Assinatura e Identificação

Globalweb Corp — Brasília, 10/ 04/ 2026

Link do vídeo: <https://youtu.be/ohZGZGeGyHo>